一本

一题多解法
难题有视频

适用于RJ版教材
九年级+中考

初中数学 计算题满分训练

>>> 一本考试研究中心 编

29组基础题 | 10组能力题 | 5组阶段强化题 | 6组考前复习题 | 38组中考专题

湖南教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

一本．初中数学计算题满分训练 九年级＋中考 / 一本考试研究中心编．-- 长沙 ：湖南教育出版社，2023.1（2025.5 重印）

ISBN 978-7-5539-9243-3

Ⅰ．①一… Ⅱ．①一… Ⅲ．①中学数学课－初中－升学参考资料 Ⅳ．①G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2022）第 178145 号

责任编辑：廖冬芳 | 版式设计：一本·视觉设计部

一本·初中数学计算题满分训练 九年级＋中考

YIBEN·CHUZHONG SHUXUE JISUANTI MANFEN XUNLIAN JIU NIANJI＋ZHONGKAO

出版发行：湖南教育出版社

（地址：长沙市韶山北路 443 号）

网　　址：www.bakclass.com

微 信 号：湘教智慧云

移动应用：贝壳网 App

客服电话：0731-85486979

经　　销：全国新华书店

印　　刷：北京盛通印刷股份有限公司

（地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号）

开　　本：880 mm×1230 mm　16 开

印　　张：9

字　　数：270 000

版　　次：2023 年 1 月第 1 版

印　　次：2025 年 5 月第 4 次印刷

书　　号：ISBN 978-7-5539-9243-3

定　　价：29.80 元

“一本”数学专项

✓42 种应用题类型
✓44 个必考答题公式

✓42 个几何模型
✓42 个视频精讲

✓3 大初中必考函数
✓16 个原创画图专题

提示：最终封面以成书为准

一本

赠

重难题视频讲解

赠

批改+电子错题本

适用于 RJ 版教材

九年级+中考

初中数学 计算题满分训练

>>> 一本考试研究中心 编

湖南教育出版社

· 长沙 ·

一题多解，提升做题速度

咳咳，大家好！作为数学界的资深学霸，我就是班里最会解题的那个“大神”，上课时积极举手，考试时提前交卷都是我能干出来的事儿。下面给大家炫一下我的一个“修炼”秘籍——“做题的时候，要学会一题多解”。一般人我可不告诉他。

一题多解，指从不同的角度、思路，用不同的方法和运算过程解答同一道题；

一题多解，可以拓宽思路、发散思维，多角度分析和解决问题；

一题多解，确定题目的最优解法，可以提升解题速度，考试自然轻松自如，如鱼得水；

一题多解，看似是用多种方法来解决一个题，本质上是通过一个题练透一类题，正所谓异曲同工也！

学会一题多解，考试就像开了挂，一路到王者！

怎么样，是不是很酷呢？来试试看吧！

目录 CONTENTS

☆基础题　　☆☆中档题　　☆☆☆能力题

上学期

第一模块 一元二次方程

训练 1　解一元二次方程（直接开平方法及配方法）（☆）…… 1
训练 2　解一元二次方程（公式法）（☆）… 2
训练 3　解一元二次方程（因式分解法）（☆☆）3
训练 4　解一元二次方程 1（用适当的方法解方程）（☆☆☆）…… 4
训练 5　解一元二次方程 2（用适当的方法解方程）（☆☆）…… 5
训练 6　解一元二次方程 3（用适当的方法解方程）（☆☆☆）…… 6
训练 7　一元二次方程根与系数的关系（☆☆☆）7
训练 8　一元二次方程的简单应用 1（☆☆）… 8
训练 9　一元二次方程的简单应用 2（☆☆）… 9
训练 10　周末集训（☆☆☆）…… 10

第二模块 二次函数

训练 11　求二次函数的解析式 1（☆）…… 11
训练 12　求二次函数的解析式 2（☆☆）…… 12
训练 13　求二次函数的解析式 3（☆☆）…… 13
训练 14　将二次函数解析式化为顶点式（☆）14
训练 15　求抛物线平移后的函数解析式（☆☆）15
训练 16　二次函数的实际应用 1
——面积相关（☆☆）…… 16
训练 17　二次函数的实际应用 2
——利润问题（☆☆）…… 17
训练 18　二次函数的实际应用 3
——实物抛物线形（☆☆☆）　18
训练 19　二次函数与不等式（组）（☆☆☆）19
训练 20　二次函数与一元二次方程（☆☆）20
训练 21　周末集训（☆☆）…… 21

第三模块 概率初步

训练 22　简单事件的概率计算（☆）…… 22
训练 23　用列表法求概率（☆）…… 23
训练 24　用画树状图法求概率（☆）…… 24
训练 25　用频率估计概率 1（☆☆）…… 25
训练 26　用频率估计概率 2（☆☆）…… 26
训练 27　周末集训（☆☆）…… 27
训练 28　期末训练 1（☆☆）…… 28
训练 29　期末训练 2（☆☆☆）…… 29
训练 30　期末训练 3（☆☆☆）…… 30

下学期

第四模块 反比例函数

训练 31　求反比例函数的解析式 1（☆☆）… 31
训练 32　求反比例函数的解析式 2（☆☆）… 32
训练 33　反比例函数的图象与性质（☆☆☆）33
训练 34　系数 k 的几何意义 1（☆☆☆）…… 34
训练 35　系数 k 的几何意义 2（☆☆☆）…… 35
训练 36　反比例函数的应用 1（☆）…… 36
训练 37　反比例函数的应用 2（☆☆）…… 37
训练 38　周末集训（☆☆☆）…… 38

第五模块 直角三角形的三边关系

训练 39 锐角三角函数（☆）…… 39
训练 40 特殊角的三角函数值（☆）…… 40
训练 41 解直角三角形（☆☆）…… 41
训练 42 解直角三角形的应用
——构造直角三角形（☆☆） 42
训练 43 解直角三角形的实际应用（☆☆☆） 43
训练 44 锐角三角函数的应用 1
——坡度（坡比）（☆☆）…… 44
训练 45 锐角三角函数的应用 2
——方向角问题（☆☆） …… 45
训练 46 锐角三角函数的应用 3
——仰角与俯角（☆☆☆） … 46
训练 47 周末集训（☆☆）…… 47
训练 48 期末训练 1（☆☆） …… 48
训练 49 期末训练 2（☆☆） …… 49
训练 50 期末训练 3（☆☆☆） …… 50

中考专题

专题一 数与式

训练 51 实数——实数的相关概念（☆）…… 51
训练 52 实数——实数的混合运算 1（☆） … 52
训练 53 实数——实数的混合运算 2（☆） … 53
训练 54 整式——整式的加减（☆）…… 54
训练 55 幂的运算（☆）…… 55
训练 56 整式的乘除（☆☆）…… 56
训练 57 因式分解（☆）…… 57
训练 58 分式的混合运算（☆☆）…… 58
训练 59 分式的化简求值（☆☆）…… 59
训练 60 周末集训（☆☆）…… 60

专题二 方程（组）与不等式（组）

训练 61 一元一次方程（☆）…… 61
训练 62 二元一次方程组（☆）…… 62
训练 63 分式方程（☆☆）…… 63
训练 64 解一元二次方程（☆）…… 64
训练 65 一元二次方程的应用（☆☆）…… 65
训练 66 解一元一次不等式（组）（☆）…… 66
训练 67 一元一次不等式（组）的应用（☆☆）67
训练 68 周末集训（☆☆）…… 68

专题三 函数

训练 69 一次函数（☆☆）…… 69
训练 70 反比例函数（☆☆）…… 70
训练 71 二次函数（☆☆☆）…… 71
训练 72 周末集训（☆☆）…… 72

专题四 统计与概率

训练 73 数据的统计与分析 1（☆） …… 73
训练 74 数据的统计与分析 2（☆☆） …… 74
训练 75 概率（☆）…… 75
训练 76 统计与概率（☆☆）…… 76
训练 77 周末集训（☆☆）…… 77

专题五 几何图形

训练 78 锐角三角函数（☆）…… 78
训练 79 解直角三角形（☆☆）…… 79
训练 80 与圆的弧长、面积有关的问题（☆☆）80
训练 81 周末集训（☆☆）…… 81

专题六 创新题

训练 82 定义新运算 1（☆☆） …… 82
训练 83 定义新运算 2（☆☆） …… 83
训练 84 探究规律 1（☆☆） …… 84
训练 85 探究规律 2（☆☆） …… 85
训练 86 中考综合训练 1（☆☆） …… 86
训练 87 中考综合训练 2（☆☆） …… 88
训练 88 中考综合训练 3（☆☆） …… 90

答案详解（单独成册）

上学期

第一模块 一元二次方程

训练1 解一元二次方程(直接开平方法及配方法)

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见93

方法指导

配方法:将一元二次方程化为$(x+m)^2=n(n\geqslant 0)$的形式,再开平方,这种解一元二次方程的方法叫做配方法.

1. 用直接开平方法解方程:

(1)$x^2-5=0$; (2)$9x^2=25$; (3)$3(x+1)^2=\frac{1}{3}$;

(4)$(2x-3)^2-64=0$; (5)$-\frac{1}{3}(x-2)^2+\frac{3}{4}=0$; (6)【易错】$(3x-4)^2=(3-4x)^2$.

2. 用配方法解方程:

(1)$x^2+4x+4=0$; (2)$x^2-6x+7=0$; (3)$3x^2-12x=-12$;

(4)$2x^2+4x-6=0$; (5)$2x^2-3x+1=0$; (6)$2x^2-6x-9=0$.

训练2 解一元二次方程(公式法)

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见93

方法指导

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 的求根公式为 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$,根的判别式为 $\Delta=b^2-4ac$. 当 $\Delta>0$ 时,方程有两个不相等的实数根;当 $\Delta=0$ 时,方程有两个相等的实数根;当 $\Delta<0$ 时,方程无实数根.

1. 用公式法解方程:

(1)$x^2-5x+3=0$;

(2)$x^2-x-1=0$;

(3)$5x^2+4x+1=0$;

(4)$2x^2+5x=4$;

(5)$x^2-\dfrac{1}{4}=\sqrt{3}x$;

(6)$2x\left(x-\dfrac{3}{2}\right)=x-2$.

2. 当 m 为何值时,关于 x 的一元二次方程 $2x^2-(4m+1)x+2m^2-1=0$ 分别满足下列条件?

(1)方程有两个不相等的实数根;

(2)方程有两个相等的实数根;

(3)方程没有实数根.

训练3 解一元二次方程(因式分解法)

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见94

方法指导

1. 用因式分解法解一元二次方程的步骤:

(1)将方程的右边化为0;

(2)将方程的左边分解成两个一次因式的乘积;

(3)令每个因式都等于0,将方程转化为两个一元一次方程;

(4)解这两个一元一次方程,它们的解就是原一元二次方程的解.

2. 用十字相乘法分解因式:$x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$.

1. 用因式分解法解方程:

(1)$(2x-1)(3x+2)=0$; (2)$2x^2-10x=0$; (3)$(x+2)^2=3(x+2)$.

2. 用因式分解法解方程:

(1)【一题多解】$x^2-3x=x-3$; (2)$(3-x)^2=4x-12$;

(3)$(x+1)(x-1)=6x-1$; (4)$4x(x+2)=x^2-4$;

(5)【一题多解】$4(3x-1)^2=(2x+3)^2$. 【变式】$(3x-1)^2=(x+1)^2$.

训练4 解一元二次方程1(用适当的方法解方程)

难度:☆☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见95

方法指导

解一元二次方程常用技巧:1.方程无一次项时一般用直接开平方法;2.方程无常数项时一般用因式分解法;3.方程三项都有时一般用配方法或公式法.

1. 用适当的方法解方程:

(1)$x^2-4x=0$;

(2)$x^2+5x+3=0$;

(3)【一题多解】$x^2+2x-12=0$;

(4)$2x(x-3)+x=3$;

(5)$3x^2-4x-2=0$;

(6)$3(2x-5)=(2x-5)^2$.

2. 用适当的方法解方程:

(1)$(x-3)^2-4x(3-x)=0$;

(2)【易错】$\frac{1}{2}x^2+2\sqrt{2}x-5=0$;

(3)$2\sqrt{6}x-5=2(x^2-1)$;

(4)【一题多解】$(2x+1)^2=(x-1)^2$;

(5)【一题多解】$2x^2+3x-20=0$.

训练5 解一元二次方程2(用适当的方法解方程)

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见96

用适当的方法解方程:

(1)$x^2-2x=0$;

(2)$2x^2-7x-2=0$;

(3)$x(x-4)=2-8x$;

(4)【一题多解】$x^2+6x-7=0$;

(5)$2x^2-2x+2=3x$;

(6)$x(3x+1)=2(3x+1)$;

(7)$(x-3)(2x-1)=1$;

(8)$2x(x-3)=9-3x$;

(9)【一题多解】$x^2-10x-24=0$;

(10)【一题多解】$4(x-1)^2=9(x-5)^2$;

(11)【一题多解】$(x-1)^2-5(x-1)+4=0$.

训练6 解一元二次方程3(用适当的方法解方程)

难度:☆☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见97

1. 用适当的方法解方程:

(1)$2x^2=48x$;

(2)$x^2-2x-6=0$;

(3)$3x^2-6x-5=0$;

(4)$x(x-1)=2(1-x)$;

(5)$(x-2)^2=4x-2x^2$;

(6)$5x^2-4x-12=0$;

(7)$3(x+4)^2=x^2-16$;

(8)【一题多解】$(3x+1)^2+4(3x+1)+4=0$.

2. 【易错】已知关于x的一元二次方程$(m-1)x^2-(2m+1)x+m=0$,求当m取何值时:

(1)方程有两个实数根;

(2)方程有两个相等的实数根,并求出实数根;

(3)方程没有实数根.

训练7 一元二次方程根与系数的关系

难度:☆☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见98

方法指导

若一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 的两个根分别为 x_1,x_2,则 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$,$x_1x_2=\frac{c}{a}$.

利用完全平方公式 $(x_1\pm x_2)^2=x_1^2\pm2x_1x_2+x_2^2$,可以实现知道 x_1+x_2,x_1-x_2,x_1x_2,$x_1^2+x_2^2$ 中任意两个式子的值即可求出另外两个式子的值.

1. 不解方程,直接利用方程根与系数的关系填空.(方程的两个根分别为 x_1,x_2,k 是常数)

(1)已知 $2x^2-3x-1=0$,则 $x_1+x_2=$_____,$x_1x_2=$_____;

(2)已知 $3x^2+5x=0$,则 $x_1+x_2=$_____,$x_1x_2=$_____;

(3)已知 $x^2+7x=-6$,则 $x_1+x_2=$_____,$x_1x_2=$_____;

(4)已知 $5x^2+kx-6=0$,则 $x_1+x_2=$_____,$x_1x_2=$_____.

2. 【一题多解】已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(k+1)x-6=0$ 的一个根是2,求方程的另一个根和 k 的值.

3. 已知 x_1,x_2 是方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两个实数根,不解方程,直接求出下列各式的值:

(1)$x_1x_2^2+x_1^2x_2$;　(2)$(x_1-x_2)^2$;　(3)$\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_1}{x_2}$.

训练8 一元二次方程的简单应用1

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见98

方法指导

列一元二次方程解决实际问题的步骤:设未知数→找等量关系列方程→解得答案.

1. 为了全面推进素质教育,增强学生体质,某校为学生举办了篮球比赛.若参加比赛的每两个队之间都进行一场比赛,共进行了45场比赛,则该校有多少个队参加比赛?

2. 为进一步促进义务教育均衡发展,某市加大了基础教育经费的投入.已知该市2020年投入基础教育经费5 000万元,2022年投入基础教育经费7 200万元.

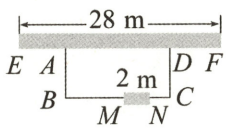
(1)求该市这两年投入基础教育经费的年平均增长率;

(2)如果按(1)中投入基础教育经费的年平均增长率计算,该市2023年投入的基础教育经费为多少万元?

3. 如图,某施工队利用一面墙(墙EF最长可利用28 m)围成一个矩形花园$ABCD$,与墙平行的一边BC上要预留2 m宽的出入口(如图中MN所示,不用砌墙),已知利用现有材料共砌墙60 m长.

(1)当矩形花园$ABCD$的长BC为多少米时,矩形花园的面积为300 m^2?

(2)该施工队能否围成面积为480 m^2的矩形花园?请说明理由.



训练9 一元二次方程的简单应用2

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见99

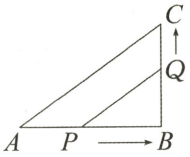
方法指导

1. 销售利润问题:一般利用“单件产品的利润×数量=总利润”列方程求解.

2. 动点问题:借助三角形的面积公式来研究图形中的动点问题时,用含有t的代数式表示出各线段的长是关键.

1. 公安交管部门提醒市民,骑车出行必须严格遵守“一盔一带”的规定.某头盔经销商购进一种头盔,进价为30元/个,当售价为40元/个时,月销售量为600个.已知在此基础上售价每上涨1元,月销售量将减少10个.若要使商家月利润达到10 000元,并且尽可能地少进货,则该种头盔的实际售价应定为多少?

2. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle ABC=90^\circ$,$AB=4$ cm,$BC=3$ cm,动点P,Q分别从点A,B同时开始运动(运动方向如图所示),点P的速度为$\frac{1}{2}$cm/s,点Q的速度为1 cm/s,点Q运动到点C后停止,点P也随之停止运动.当$\triangle PBQ$的面积为$\frac{15}{4}$cm^{2}时,求点P运动的时间.



训练10 周末集训

难度：☆☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见99

1. 解方程：

(1)$(x-1)(2x+3)=2x+3$；　(2)$3x^2-2\sqrt{3}x+1=0$.

2. 已知关于x的一元二次方程$x^2+mx+m-1=0$.

(1)求证：该方程总有两个实数根；

(2)设方程的两个根为x_1，x_2，且$x_1^2+x_2^2=10$，求$(x_1-x_2)^2$的值.

3. 2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品自亮相以来好评不断，出现了“一墩难求”的现象. 某冬奥商品特许零售店的“冰墩墩”销售日益火爆，已知每个“冰墩墩”的进价为40元，规定销售单价不低于44元，且不高于55元. 销售期间发现，当销售单价定为44元时，每天可售出“冰墩墩”300个，销售单价每上涨1元，日销售量将减少10个. 当“冰墩墩”的销售单价定为多少元时，商家每天销售“冰墩墩”所获得的利润为2 640元？

第二模块 二次函数

训练11 求二次函数的解析式 1

难度:☆ 建议用时:15 分钟 实际用时:____分钟 答案见 99

方法指导

用待定系数法确定二次函数解析式的一般步骤:①设二次函数的解析式(一般式:$y=ax^2+bx+c$,$a\neq 0$);②代入相应的 x,y 值;③解方程(组)求系数;④写出二次函数解析式.

1. 已知抛物线 $y=ax^2$ 经过点(2,8),则 $a=$_____.

2. 已知抛物线 $y=ax^2-2x+a^2-1$ 经过原点,且开口向下,则抛物线的解析式为_____.

3. 在平面直角坐标系中,已知二次函数 $y=x^2+px+q$ 的图象经过点(−2,4),(1,−2),求该二次函数的解析式.

4. 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 经过点 $A(-1,-3)$,$B(4,2)$,$C(0,2)$,求该抛物线的解析式.

【变式】已知二次函数的图象经过点 $A(-1,0)$,$B(0,-3)$,$C(3,12)$,求该二次函数的解析式.

训练12 求二次函数的解析式2

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见100

方法指导

已知二次函数图象的顶点坐标(或者最值)和另一个点的坐标,可利用顶点式 $y=a(x-h)^2+k(a\neq0)$ 求二次函数的解析式.

1. 已知某抛物线的形状、开口方向与抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2-4x+3$ 的相同,且顶点坐标为(-2,1),则该抛物线的顶点式为_____.

【变式】已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与抛物线 $y=2x^2-4x+1$ 的形状相同、开口方向相反,且顶点坐标为(1,3),则抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的顶点式为_____.

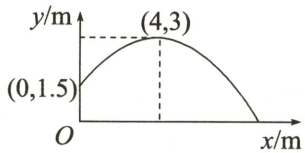
2. 若二次函数图象的顶点坐标为(2,-1),且经过点(0,3),则该二次函数的解析式为_____.

3. 已知二次函数在 $x=\frac{3}{2}$ 时,y 有最小值 $-\frac{1}{4}$,且函数图象经过点(0,2),那么该函数的解析式为_____.

4. 小明同学在操场进行实心球训练,发现实心球的飞行路线可近似看作二次函数图象的一部分.小明同学所掷实心球的飞行路线如图所示,其中点(0,1.5)是小明掷实心球时的出手位置.

(1)求实心球飞行路线的函数解析式(不必写出自变量的取值范围);

(2)求实心球的落地点到小明的距离.



5. 已知二次函数 $y=ax^2-6ax+3(a<0)$,当 $2\leqslant x\leqslant5$ 时,$8\leqslant y\leqslant12$,求二次函数的解析式.

训练13 求二次函数的解析式3

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见100

方法指导

已知二次函数图象与x轴的两个交点的坐标和另一个点的坐标,可利用交点式$y=a(x-x_1)(x-x_2)(a\neq0)$求二次函数的解析式.

1. 【一题多解】已知二次函数的图象经过$(-1,0),(3,0),(0,3)$三点,那么这个二次函数的解析式为_____.

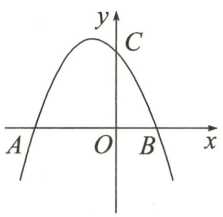
【变式】已知二次函数的图象经过点$(-1,0),(5,0),(0,-5)$,当$x=4$时,$y=$_____.

2. 【一题多解】已知二次函数$y=ax^2+bx+c(a\neq0)$的自变量x与函数值y之间满足如表所示的数量关系:

x	…	-2	-1	0	1	2	…
y	…	8	3	0	-1	0	…

则代数式$(a+b+c)(a-b+c)$的值为_____.

3. 如图,已知抛物线$y=ax^2+bx+c$与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C,且$B(2,0)$,$OA=OC=2OB$,求抛物线的函数解析式.



4. 已知二次函数$y=ax^2+bx+c(a\neq0)$的图象经过点$(1,0),(5,0),(3,-4)$.

(1)求该二次函数的解析式;

(2)当$y>-3$时,直接写出x的取值范围.

训练14 将二次函数解析式化为顶点式

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见101

方法指导

将二次函数解析式化为顶点式的一般步骤:化为一般式→提二次项系数→配方→得顶点式.

1. 将二次函数 $y=x^2+4x$ 化成顶点式为_____.
2. 抛物线 $y=x^2-2x+1$ 的顶点坐标为_____.
3. 将二次函数 $y=x^2+2x-2$ 写成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式后,$h+k$ 的值为_____.
4. 当 $x=$_____时,二次函数 $y=-x^2-4x-12$ 有最大值,最大值为_____.
5. 利用配方法将下列二次函数解析式化为顶点式.

(1)$y=x^2-4x-3$;

(2)$y=-3x^2+6x$;

(3)【易错】$y=-(x-5)(x+1)$;

(4)$y=-3(x+3)(x+7)$;

(5)【易错】$y=\frac{1}{2}x^2+3x+\frac{5}{2}$;

(6)$y=-\frac{1}{4}x^2-x+3$.

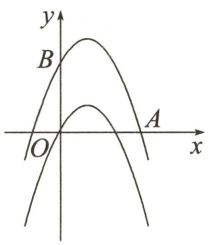
训练15 求抛物线平移后的函数解析式

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见101

方法指导

抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 向左(或右)平移 m 个单位长度,解析式变为 $y=a(x+m)^2+b(x+m)+c$(或 $y=a(x-m)^2+b(x-m)+c$);向上(或下)平移 n 个单位长度,解析式变为 $y=ax^2+bx+c+n$(或 $y=ax^2+bx+c-n$).

1. 将抛物线 $y=2x^2$ 向上平移3个单位长度后,得到的新抛物线的函数解析式为_____.
2. 将抛物线 $y=-3x^2$ 先向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度,得到的新抛物线的函数解析式为_____.
3. 抛物线 $y=3(x-1)^2-2$ 可以由抛物线 $y=3x^2$ 先向_____平移1个单位长度,再向_____平移2个单位长度得到.
4. 将抛物线 $y=x^2+x-1$ 先向左平移2个单位长度,再向上平移3个单位长度,得到的抛物线的函数解析式是_____.
5. 如图,在平面直角坐标系中,抛物线 $y=ax^2+2x+3(a<0)$ 交 x 轴的正半轴于点 A,交 y 轴于点 B,将抛物线向下平移3个单位长度.若抛物线上 A,B 两点之间的部分在平移过程中扫过的面积为9,求抛物线的函数解析式.



6. 已知抛物线 $y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$ 经过点 $(1,0)$,$\left(0,\frac{3}{2}\right)$.

(1)求该抛物线的函数解析式;

(2)将抛物线 $y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$ 平移,使其顶点恰好落在原点,请写出一种平移方法及平移后的函数解析式.

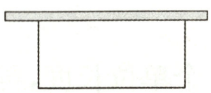
训练16 二次函数的实际应用1——面积相关

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见102

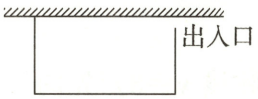
方法指导

运用二次函数求面积的最值,就是把图形面积的最值问题转化为二次函数的最值问题,依据图形的面积公式列出函数解析式.

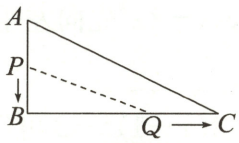
1. 如图,用一段长为16 m的篱笆围成一个一边靠墙的矩形围栏(墙足够长),则这个围栏的最大面积为_____m^2.



第1题图



变式题图



第2题图

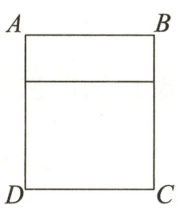
【变式】如图,某农场计划建造一个矩形养鸡场,养鸡场的一边靠墙,另外三边用木栅栏围成.已知墙长为25 m,木栅栏长为47 m,在与墙垂直的一边留出一个1 m宽的出入口(另选材料建造出入门),则养鸡场的最大面积为_____m^2.

2. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle B=90°$,$AB=6$ mm,$BC=12$ mm,动点P从点A出发沿边AB向点B以1 mm/s的速度移动(不与点B重合),动点Q从点B出发沿边BC向点C以2 mm/s的速度移动(不与点C重合).如果点P,Q分别从点A,B同时出发,那么经过_____s,四边形$APQC$的面积最小.

3. 如图,用一根60 cm长的金属材料制作一个“日”字型窗户框架,材料恰好能全部用完.

(1)若围起来的窗户$ABCD$的面积为144 cm^2,则AB的长为多少厘米?

(2)矩形窗户$ABCD$的最大面积为_____cm^2.



训练17 二次函数的实际应用2——利润问题

难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见103

方法指导

利润＝单位利润×数量. 利润＝售价－进价.

1. 为满足市场需求，某超市在中秋节前夕购进一种月饼，已知该种月饼的进价是40元/盒，超市规定每盒月饼的售价不低于45元. 根据以往的销售经验：当售价定为45元/盒时，每天可以卖出700盒，若每盒月饼的售价每提高1元，则每天少卖出20盒. 问售价定为多少时，每天的销售利润P最大？最大利润是多少？

2. 2022年在中国举办的冬奥会和冬残奥会举世瞩目，也使冬奥会和冬残奥会的吉祥物冰墩墩和雪容融家喻户晓，成为热销产品. 某商家以每套34元的价格购进一批冰墩墩和雪容融套件. 若该产品每套售价是48元时，每天可售出200套；若每套售价提高2元，则每天少售出4套. 设冰墩墩和雪容融套件每套售价为x元.

(1)求销售量y与套件单价x之间的函数解析式.

(2)设该商家每天销售套件所获得的利润为w元，当每套售价定为多少元时，每天销售套件所获得的利润最大？最大利润是多少？

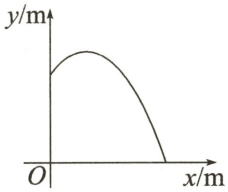
训练18 二次函数的实际应用3——实物抛物线形

难度:☆☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见103

方法指导

抛物线形的二次函数应用,结合题意,取函数或自变量的特殊值列方程求解是解题关键.

1. 【易错】在某圆形喷水池的池中心竖直安装一根水管,在水管的顶端安装一个喷水头,以水管与地面的交点为原点,原点与水柱落地处所在直线为x轴,建立如图所示的平面直角坐标系.若喷出的抛物线形水柱的解析式为$y=-\frac{3}{4}(x-1)^2+3(0\leqslant x\leqslant 3)$,则水管长为_____.



第1题图

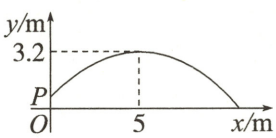
第2题图

2. 如图,在期末体育测试中,小朱掷出的实心球的飞行高度y(m)与水平距离x(m)之间的关系大致满足二次函数$y=-\frac{1}{10}x^2+\frac{3}{5}x+\frac{8}{5}$,则小朱本次投掷实心球的成绩为_____.

3. 【易错】小红看到一处喷水景观,喷出的水柱呈抛物线形,她对此展开研究:测得喷水头P距地面0.7 m,水柱在距喷水头P水平距离5 m处达到最高,最高点距地面3.2 m.建立如图所示的平面直角坐标系,并设抛物线的解析式为$y=a(x-h)^2+k$,其中x(m)是水柱距喷水头的水平距离,y(m)是水柱距地面的高度.

(1)求抛物线的函数解析式;

(2)爸爸站在水柱正下方,且距喷水头P水平距离3 m,身高1.6 m的小红在水柱下方走动,当她的头顶恰好接触到水柱时,求她与爸爸的水平距离.



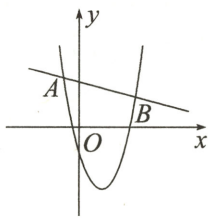
训练19 二次函数与不等式(组)

难度:☆☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见103

1. 已知二次函数 $y=x^2-4x+2$,当自变量 x 的取值范围为 $-2\leqslant x\leqslant 5$ 时,函数最小值为_____,最大值为_____.

【变式】若点 $P(m,n)$ 在二次函数 $y=x^2+2x+2$ 的图象上,且点 P 到 y 轴的距离小于2,则 n 的取值范围是_____.

2. 如图,一次函数 $y_1=kx+n(k\neq 0)$ 与二次函数 $y_2=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的图象相交于 $A(-1,4)$,$B(6,2)$ 两点,则关于 x 的不等式 $kx+n\geqslant ax^2+bx+c$ 的解集为_____.



3. 已知二次函数 $y=x^2-2x-3$,当 $y\geqslant 5$ 时,自变量 x 的取值范围是_____.

【变式】在平面直角坐标系中,二次函数 $y=-x^2+mx+3$ 的图象经过点 $(4,3)$,当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时,y 的最大值为7,最小值为3,则 a 的取值范围为_____.

4. 【一题多解】点 $A(m-1,y_1)$,$B(m,y_2)$ 都在二次函数 $y=(x-1)^2+n$ 的图象上.若 $y_1<y_2$,则 m 的取值范围为_____.

5. 已知函数 $y=-x^2+bx+c(b,c$ 为常数)的图象经过点 $(0,-3)$,$(-6,-3)$.

(1)求 b,c 的值;

(2)当 $-4\leqslant x\leqslant 0$ 时,求 y 的最大值;

(3)当 $m\leqslant x\leqslant 0$ 时,若 y 的最大值与最小值之差为9,求 m 的取值范围.

训练20 二次函数与一元二次方程

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见104

方法指导

抛物线 $y=ax^2+bx+c(a\neq0)$ 与 x 轴的交点个数等于一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 的实数根的个数,可以用根的判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 来判别.$\Delta>0$,有2个交点;$\Delta=0$,有1个交点;$\Delta<0$,没有交点.

1. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+3$ 的图象经过点 $A(-1,0)$,$B(3,0)$,那么关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+3=0$ 的根是_____.

2. 若抛物线 $y=x^2+x+c$ 与 x 轴只有一个公共点,则 c 的值为_____.

3. 【易错】把二次函数 $y=x^2+4x+m$ 的图象先向上平移1个单位长度,再向右平移3个单位长度,如果平移后所得抛物线与坐标轴有且只有一个公共点,那么 m 应满足的条件为_____.

4. 已知二次函数 $y=2x^2-8x+6$ 的图象交 x 轴于 A,B 两点,若其图象上有且只有 P_1,P_2,P_3 三点满足 $S_{\triangle ABP_1}=S_{\triangle ABP_2}=S_{\triangle ABP_3}=m$,则 m 的值为_____.

5. 已知二次函数 $y=x^2+mx+m^2-3$(m 为常数,$m>0$)的图象经过点 $P(2,4)$.

(1)求 m 的值;

(2)判断二次函数 $y=x^2+mx+m^2-3$ 的图象与 x 轴的交点个数,并说明理由.

6. 已知抛物线 $y=x^2+(2m-1)x-2m$.

(1)求证:抛物线与 x 轴始终有交点;

(2)无论 m 取何实数,抛物线始终经过点 M,求定点 M 的坐标.

训练21 周末集训

难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见105

1. 若二次函数图象的顶点坐标为(2，−1)，且经过点(3，0)，则该二次函数的解析式为_____.

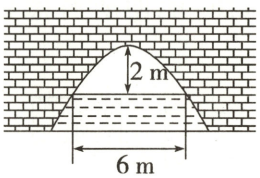
2. 用配方法将二次函数 $y=4x^2-24x+26$ 写成 $y=a(x-h)^2+k$ 的形式是_____，其图象的对称轴为_____，顶点坐标为_____.

3. 将抛物线 $y=x^2-4x-3$ 先向左平移2个单位长度，再向上平移3个单位长度，所得新抛物线的函数解析式为_____.

4. 【一题多解】已知抛物线过点(−1，0)，(3，0)，且函数有最大值，最大值为3，则该抛物线的解析式为_____.

5. 【易错】已知函数 $y=mx^2+3mx+m-1$ 的图象与坐标轴恰好有两个公共点，则实数 m 的值为_____.

6. 【易错】一座抛物线形拱桥如图所示，当拱顶离水面2 m时，水面宽6 m；当水面下降_____m时，水面宽8 m.



7. 某景区研发一款纪念品，每件成本为30元，投放景区内进行销售，规定销售单价不低于成本且不高于54元. 销售一段时间后调研发现，每天的销售数量 y(件)与销售单价 x(元)满足一次函数关系，部分数据如下表所示：

销售单价 x/元	…	35	40	45	…
每天的销售数量 y/件	…	90	80	70	…

(1)直接写出 y 与 x 之间的函数解析式.

(2)如果每天销售所得的利润为1 200元，那么销售单价应定为多少元？

(3)当销售单价为多少元时，每天获利最大？最大利润是多少？

第三模块 概率初步

训练22 简单事件的概率计算

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见106

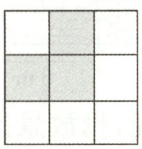
方法指导

首先求出在一次试验中所有可能的结果数n,其次求出符合事件的结果数m,最后用事件发生的概率公式$P=\frac{m}{n}$计算出简单事件的概率.

1. 书架上有2本数学书、1本物理书,从中任取1本书,取出的是物理书的概率为_____.

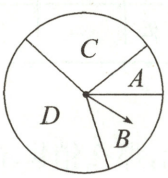
【变式】在一个不透明的口袋中有3个红球、2个黄球、4个蓝球,这些球除颜色外其余都相同,现从中随机摸出1个球,摸出的不是红球的概率为_____.

2. 如图,将图中的任意一块白色方块涂黑,能使所有黑色方块构成的图形是轴对称图形的概率是_____.



3. 从$\sqrt{2}$,-1,π,0,3这五个数中随机抽取一个数,抽取的数恰好是无理数的概率是_____.

4. 一个可以自由转动的圆形转盘如图所示,把转盘按1∶2∶3∶4分成A,B,C,D四个扇形区域,指针的位置固定.任意转动转盘1次,则转盘停止后指针恰好落在B区域的概率为_____.



5. 在一个不透明的口袋中装有2个白球、3个黑球和5个红球,每个球除颜色外其余都相同.

(1)从口袋中任意摸出1个球,摸到的球是黑球的概率是多少?

(2)若再将若干个同样大小的黑球放入口袋中,并与原来的10个球均匀地混合在一起,则从口袋中任意摸出1个球是黑球的概率是$\frac{3}{4}$,请求出后来放入口袋中的黑球的个数.

训练23 用列表法求概率

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见106

方法指导

列表法一般应用于两个元素,且结果的可能性较多的题.

1. 某校在践行“安全在我心中,你我一起行动”主题手抄报评比活动中,共设置“交通安全”“消防安全”“饮食安全”“防疫安全”四个主题内容. 现推荐两名学生参加评比,若他们每人从以上四个主题内容中随机选取一个,则两人恰好选中同一主题内容的概率是_____.

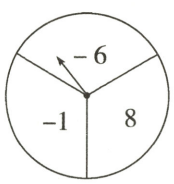
2. 【易错】为了疫情防控,某小区需要从甲、乙、丙、丁4名志愿者中随机抽取2名志愿者负责该小区入口处的测温工作,则甲被抽中的概率是_____.

3. 现有三张正面分别标有数字-1,1,2的不透明卡片,它们除数字外其余完全相同. 将它们背面朝上洗匀,随机抽取一张,记下数字后放回,再背面朝上洗匀,随机抽取一张记下数字. 若前后两次抽取的数字分别记为m,n,求点$P(m,n)$在第四象限的概率.

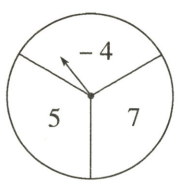
4. 如图所示,甲、乙两个带指针的转盘分别被分成三个面积相等的扇形(两个转盘除表面数字不同外其余完全相同),转盘甲上的数字分别是-6,-1,8,转盘乙上的数字分别是-4,5,7. (规定:若指针恰好停留在分界线上,则重新转动一次)

(1)转动转盘,转盘甲指针指向正数的概率是_____,转盘乙指针指向正数的概率是_____;

(2)若同时转动两个转盘,转盘甲指针所指的数字记为a,转盘乙指针所指的数字记为b,请用列表法求满足$a+b<0$的概率.



甲



乙

训练24 用画树状图法求概率

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见107

方法指导

1. 求概率时要注意是放回试验还是不放回试验,概率=$\frac{\text{所求情况数}}{\text{总情况数}}$.

2. 画树状图法一般应用于两个或两个以上元素的题.

1. 在一个不透明的袋子中装有1个红色小球和1个绿色小球(除颜色外无其他差别),随机摸出一个小球后放回并摇匀,再随机摸出一个,则两次都摸到红色小球的概率是_____.

2. 某班级计划举办手抄报展览,设置了"5G时代""北斗卫星""高铁速度"三个主题.若小明和小亮每人随机选择其中一个主题,则他们恰好选择同一个主题的概率是_____.

3. 【易错】从甲、乙、丙、丁四名同学中随机选取两名同学去参加演讲比赛,则恰好抽到乙、丁两名同学的概率是_____.

4. 从1,2,3,4,5这五个数中任选两个数,求其和为偶数的概率.(用画树状图的方法求解)

【变式】一个不透明的袋子里装有4个小球,分别标有数字2,3,4,5,它们除数字外其余完全相同,先随机抽取一个,记下数字后放回并摇匀,然后再随机抽取一个,求抽取的两个小球数字之和大于6的概率.

训练25 用频率估计概率 1

难度:☆☆　建议用时:15 分钟　实际用时:____分钟　答案见 107

方法指导

大量重复试验时,事件发生的频率在某个固定位置左右摆动,并且摆动的幅度越来越小,可以用频率的集中趋势来估计概率.

1. 某射击运动员在同一条件下的射击成绩记录如下:

射击次数	20	80	100	200	400	1 000
“射中九环以上”的次数	18	68	82	168	327	823
“射中九环以上”的频率(结果保留两位小数)	0.90	0.85	0.82	0.84	0.82	0.82

根据频率的稳定性,估计这名运动员射击一次“射中九环以上”的概率是_____.

2. 一个不透明的布袋中装有红球、白球共 10 个,这些球除颜色外其余都相同. 将布袋中的球搅匀后,从中随机摸出 1 个球,记下它的颜色后再放回布袋中,不断重复这一过程. 通过大量重复摸球试验后发现,摸到白球的频率稳定在 0.7 附近,则口袋中的白球很可能有_____个.

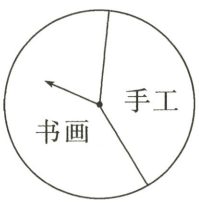
3. 如图,某班在义卖活动中放置了一个可以自由转动的转盘. 规定:顾客购物 20 元以上就能获得一次转动转盘的机会,当转盘停止时,指针落在哪个区域就可以获得相应的奖品. 下表是此次活动中的一组统计数据:

转动转盘的次数 n	100	200	300	400	500	1 000
落在“书画”区域的次数 m	60	122	180	298	a	604
落在“书画”区域的频率 $\frac{m}{n}$	0.6	0.61	0.6	b	0.59	0.604

(1)完成上述表格:$a=$_____,$b=$_____.

(2)当 n 很大时,频率将会接近_____(精确到 0.1);假如你去转动该转盘一次,获得“书画”奖品的概率约是_____(精确到 0.1).

(3)在该转盘中,标有“手工”区域的扇形的圆心角的度数大约是多少?



训练26 用频率估计概率 2

难度:☆☆　建议用时:15 分钟　实际用时:____分钟　答案见 107

方法指导

若已知“频率、频数及总数”中的任意两个量,则可利用“频率=$\frac{\text{频数}}{\text{总数}}$”求第三个量.

1. 如图 1,平整的地面上有一个不规则图案(图 1 中的阴影部分),小明想了解该图案的面积是多少,他采取了以下方法:用一个面积为 20 cm^2 的长方形,将不规则图案围起来,然后在适当位置随机朝长方形区域扔小球,并记录小球落在不规则图案上的次数(球扔在界线上或长方形区域外时不计入试验结果).他将若干次有效试验的结果绘制成了如图 2 所示的折线统计图,由此估计不规则图案的面积为_____.

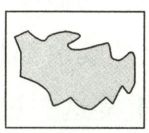


图1

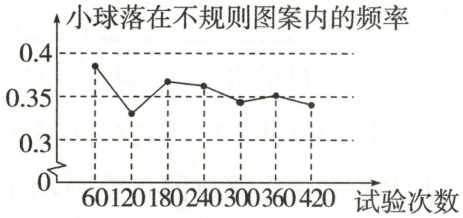


图2

2. 某鱼塘里养了 n 条草鱼、100 条鲤鱼和 50 条罗非鱼,通过多次捕捞试验后发现,捕捞到草鱼的频率稳定在 0.4 左右,由此可估计该鱼塘中草鱼有_____条.

3. 在一个不透明的布袋中装有若干个相同的白球,为了估计该布袋中白球的数量,某数学学习小组进行了摸球试验:先将 12 个相同的黑球装入布袋中,且这些黑球与白球除颜色外其余都相同,搅匀后从布袋中随机摸出 1 个球并记下颜色,再放回布袋中,不断重复这一过程.下表是这次摸球试验获得的统计数据:

摸球的次数	150	300	600	900	1 200	1 500
摸到黑球的频数	64	123	a	367	486	600
摸到黑球的频率	0.427	0.410	0.415	0.408	0.405	b

根据表中信息,解答下列问题:

(1)表中的 a=_____,b=_____;

(2)从布袋中随机摸出 1 个球是黑球的概率约是_____(精确到 0.1);

(3)估计布袋中白球有多少个.

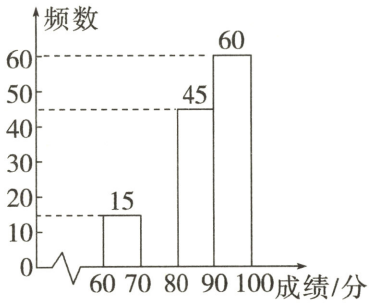
训练27 周末集训

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见108

1. 在一个不透明的布袋中,红色、黑色、白色的玻璃球共有40个,这些玻璃球除颜色外其他完全相同.小明通过多次摸球试验后发现摸到红色玻璃球、黑色玻璃球的频率分别稳定在15%和35%附近,则口袋中的白色玻璃球可能有_____个.

2. 2022年3月22日至28日是第三十五届"中国水周",在此期间,某校举行了以"推进地下水超采综合治理,复苏河湖生态环境"为主题的水资源保护知识竞赛.为了了解本次知识竞赛成绩的分布情况,该校从参赛学生中随机抽取了150名学生的初赛成绩(参赛学生的成绩均不低于60分)进行统计,得到如下两幅不完整的统计图表.

成绩 x/分	频数	频率
$60\leqslant x<70$	15	0.1
$70\leqslant x<80$	a	0.2
$80\leqslant x<90$	45	b
$90\leqslant x\leqslant 100$	60	c



(1)表中 $a=$_____,$b=$_____,$c=$_____;

(2)请补全频数分布直方图;

(3)【一题多解】若某班恰好有3名女生和1名男生的初赛成绩为99分,从这4名学生中随机选取2名学生参加复赛,求选取的2名学生恰好为1名男生、1名女生的概率.

训练28 期末训练1

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见108

1. 方程 $x(2-x)=0$ 的解为_____.
2. 二次函数 $y=-2(x-1)^2+2$ 的顶点坐标为_____.
3. 用配方法解方程 $x^2-2x-4=0$ 时,原方程应变形为_____.
4. 将抛物线 $y=(x+2)^2-3$ 先向右平移3个单位长度,再向上平移2个单位长度后所得抛物线的解析式为_____.
5. 某商店以30元/件的价格购进了一批服装,若按每件50元出售,一个月内可销售100件.已知售价每提高1元,其月销售量就减少5件.当销售利润达到1 875元时,设售价提高 x 元,则可列方程为_____.
6. 解方程:

   (1)$x^2-2x-8=0$;　　(2)$x(x-1)+2(x-1)=0$.

7. 甲同学口袋中有三张相同的卡片,分别写着数字1,1,2;乙同学口袋中也有三张相同的卡片,分别写着数字1,2,9.现两人各自从自己的口袋中随机摸出一张卡片,若两人摸出的卡片上的数字之和为偶数,则甲获胜,否则乙获胜.

   (1)用画树状图法(或列表法)表示两人摸出的卡片上的数字之和的所有可能结果;

   (2)求甲获胜的概率.

训练29 期末训练2

难度：☆☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见109

1. 抛物线 $y=x^2+2x-4$ 的对称轴是直线_____.

2. 将4张分别写着“强”“国”“有”“我”的卡片（卡片的形状、大小、质地都相同）放在不透明的盒子中，搅匀后从中随机抽取2张卡片，则抽取的2张卡片恰好组成“强国”的概率为_____.

3. 某公司5月份的营业额为25万元，7月份的营业额为36万元，已知5，6月份的增长率相同，则月增长率为_____.

4. 解方程：

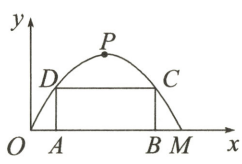
(1) $x^2-2x-1=0$；　　(2) $x(x+2)=3x+6$.

5. 已知二次函数图象的对称轴是直线 $x=\frac{3}{2}$，并且图象过点 $A(0,-4)$，$B(4,0)$，求此二次函数的解析式.

6. 如图，某公路隧道的横截面为抛物线形，其最大高度为6 m，底部宽度 OM 为12 m，现以 O 为坐标原点，OM 所在的直线为 x 轴建立平面直角坐标系.

(1)求抛物线的解析式；

(2)若要搭建一个由矩形 $ABCD$ 的三条边 AD，DC，CB 组成的支撑架，使 C，D 两点在抛物线上，A，B 两点在地面 OM 上，则这个支撑架的最大长度是多少？



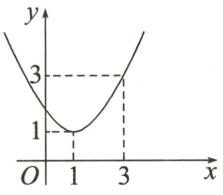
训练30 期末训练3

难度:☆☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见109

1. 已知一元二次方程 $x^2+kx-3=0$ 有一个根为 $x=1$,则 k 的值为_____.

2. 如果在 $-3,-2,-1,0,1,2,3$ 这7个数中,随机取出1个数记为 a,那么使得关于 x 的二次函数 $y=(3-a)x^2+2x+1$ 的图象与 x 轴有交点的概率为_____.

3. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示,有下列结论:①$a>0$;②$b^2-4ac>0$;③$4a+b=1$;④不等式 $ax^2+(b-1)x+c<0$ 的解集为 $1<x<3$. 其中正确的结论是_____.(填序号)



4. 解一元二次方程:

(1)$x^2+4x-5=0$;　(2)$2x^2+3x=4$.

5. 某网店销售一款蒸蛋器,进价为40元/个,在销售过程中发现,当这款蒸蛋器的售价为60元/个时,每星期能卖出100个. 若调整售价,每涨价1元,则每星期少卖出2个. 现该网店决定涨价销售,设售价为 x 元/个,每星期的销售量为 y 个.

(1)请直接写出 y 与 x 之间的函数解析式.

(2)当售价是多少时,该网店每星期的销售利润是2 400元?

(3)当售价是多少时,该网店每星期的销售利润最大?最大利润是多少?

第四模块 反比例函数

训练31 求反比例函数的解析式1

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见110

方法指导

求反比例函数的解析式的一般步骤:①设出含待定系数k的反比例函数解析式为$y=\frac{k}{x}(k\neq0)$;②把已知的一对x,y的值代入解析式,得到一个关于k的方程;③解这个方程求出待定系数k;④将k的值代回所设的函数解析式.

1. 已知反比例函数的图象经过点$(2,-4)$,那么这个反比例函数的解析式是_____.

2. 若矩形的面积为20 m^2,则它的长y m、宽x m之间的函数解析式是_____.

3. 已知y是关于x的反比例函数,当$x=3$时,$y=-2$.

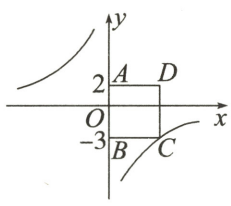
(1)求反比例函数的解析式;

(2)当$x=-4$时,函数值是$2m$,求m的值.

4. 如图,四边形$ABCD$为正方形,点A的坐标为$(0,2)$,点B的坐标为$(0,-3)$,反比例函数$y=\frac{k}{x}(k\neq0)$的图象经过点C.

(1)点D的坐标为_____;

(2)求反比例函数的解析式.



训练32 求反比例函数的解析式2

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见110

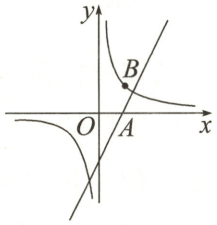
1. 【易错】已知函数 $y=(m+2)x^{|m|-3}$ 是关于 x 的反比例函数,则实数 m 的值是_____.

2. 已知点 $A(-2,m)$ 在某反比例函数的图象上,点 A' 与点 A 关于 y 轴对称. 若点 A' 在正比例函数 $y=\frac{1}{2}x$ 的图象上,则这个反比例函数的解析式为_____.

3. 如图,已知点 A 是一次函数 $y=2x-4$ 的图象与 x 轴的交点,将点 A 向上平移2个单位长度后得到的点 B 在某反比例函数的图象上.

(1)求点 A 的坐标;

(2)求该反比例函数的解析式.



4. 已知 $y+1$ 与 x 成反比例,且当 $x=4$ 时,$y=2$.

(1)求 y 与 x 之间的函数解析式;

(2)当 $x=-2$ 时,求 y 的值.

训练33 反比例函数的图象与性质

难度：☆☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见111

方法指导

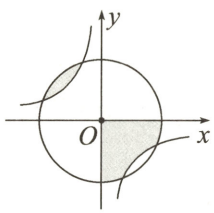
1. 反比例函数的位置与增减性：①当 $k>0$ 时，图象分布在第一、三象限，在每一象限内，y 随 x 的增大而减小；②当 $k<0$ 时，图象分布在第二、四象限，在每一象限内，y 随 x 的增大而增大.

2. 反比例函数的对称性：①轴对称图形，对称轴为直线 $y=\pm x$；②中心对称图形，对称中心为坐标原点 $(0,0)$.

1. 反比例函数 $y=\dfrac{k^2+1}{x}$ 的图象在第_____象限.

【变式】已知反比例函数 $y=\dfrac{k-1}{x}$ 的图象位于第二、四象限，则 k 的取值范围为_____.

2. 如图，反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}(k<0)$ 的图象与⊙O 相交，某同学在⊙O 内做随机扎针试验，则针头落在阴影区域内的概率为_____.

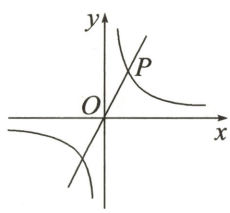


3. 【一题多解】若点 $A(x_1,2)$，$B(x_2,-1)$，$C(x_3,4)$ 都在反比例函数 $y=\dfrac{8}{x}$ 的图象上，则 x_1，x_2，x_3 的大小关系是_____.（用“<”连接）

4. 如图，正比例函数 $y=2x$ 的图象与反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象有一个交点为 $P(2,m)$.

(1)求该反比例函数的解析式；

(2)根据函数图象，直接写出当 $-4<x<-1$ 时，反比例函数中 y 的取值范围.



训练34 系数 k 的几何意义 1

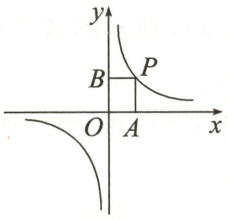
难度：☆☆☆　建议用时：15 分钟　实际用时：____分钟　答案见 111

方法指导

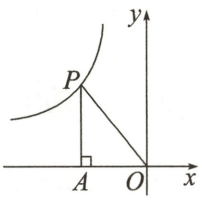
1. 过反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上任意一点分别作 x 轴、y 轴的垂线，与坐标轴围成的矩形的面积为 $|k|$.

2. 过反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上任意一点作 x 轴或 y 轴的垂线，连接该点和原点，所得三角形的面积为 $\frac{1}{2}|k|$.

1. 如图，点 P 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上，过点 P 作 $PA\perp x$ 轴于点 A，作 $PB\perp y$ 轴于点 B. 若矩形 $OAPB$ 的面积为 9，则 k 的值为_____.



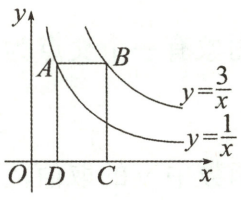
第 1 题图



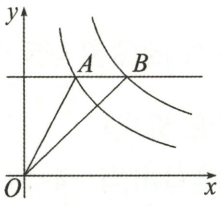
第 2 题图

2. 【易错】如图，点 $P(x,y)$ 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x<0)$ 的图象上，$PA\perp x$ 轴，垂足为 A，连接 OP. 若 $S_{\triangle AOP}=2$，则该反比例函数的解析式为_____.

3. 如图，点 A 在反比例函数 $y=\frac{1}{x}(x>0)$ 的图象上，点 B 在反比例函数 $y=\frac{3}{x}(x>0)$ 的图象上，且 $AB\parallel x$ 轴，点 C,D 在 x 轴上. 若四边形 $ABCD$ 为矩形，则它的面积为_____.



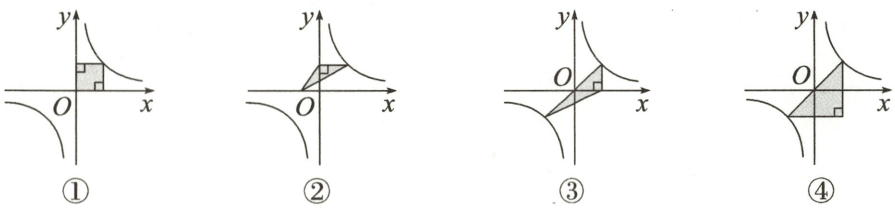
第 3 题图



第 4 题图

4. 反比例函数 $y=\frac{k_1}{x}$ 和 $y=\frac{k_2}{x}(k_1<k_2)$ 在第一象限内的图象如图所示，直线 $AB\parallel x$ 轴，分别交两条曲线于 A,B 两点. 若 $S_{\triangle AOB}=2$，则 k_2-k_1 的值为_____.

5. 反比例函数 $y=\frac{6}{x}$ 的图象如图所示，其中阴影部分的面积为 6 的是_____.（填序号）



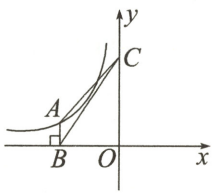
训练35 系数 k 的几何意义 2

难度：☆☆☆　建议用时：15 分钟　实际用时：____分钟　答案见 112

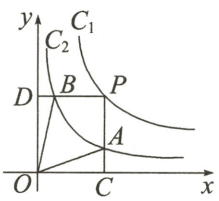
方法指导

在反比例函数的图象中，若不能直接利用“k 的几何意义”求某个图形的面积，则需要寻找等量关系进行面积转化进而求解.

1. 已知反比例函数 $y=-\frac{3}{x}(x<0)$ 的图象如图所示，A 是图象上一点，$AB\perp x$ 轴，垂足为 B，C 是 y 轴上任意一点，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.



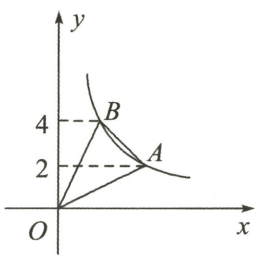
第 1 题图



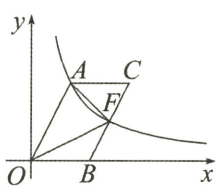
第 2 题图

2. 如图，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 和 $y=\frac{3}{x}$ 在第一象限内的图象分别是 C_1 和 C_2，点 P 在 C_1 上，$PC\perp x$ 轴于点 C，交 C_2 于点 A，$PD\perp y$ 轴于点 D，交 C_2 于点 B. 若四边形 $PAOB$ 的面积为 5，则 $k=$_____.

3. 【一题多解】如图，点 A，B 在反比例函数 $y=\frac{8}{x}(x>0)$ 的图象上，点 A，B 的纵坐标分别是 2 和 4，连接 OA，OB，AB. 求 $\triangle OAB$ 的面积.



【变式】如图，四边形 $OACB$ 是平行四边形，点 B 在 x 轴上，反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k>0)$ 在第一象限内的图象经过点 A，与 BC 交于点 F. 若 F 为 BC 的中点，$\triangle AOF$ 的面积为 6，则 k 的值为_____.



训练36 反比例函数的应用1

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见113

方法指导

分析题目中变量之间的关系,建立反比例函数模型,将题目中的实际数据转化为点的坐标,进而解决实际问题.

1. 研究发现,近视眼镜的度数 y(单位:度)与镜片的焦距 x(单位:m)成反比例.已知小明佩戴的400度近视眼镜镜片的焦距为0.25 m,经过一段时间的矫正治疗和注意用眼健康,现在镜片的焦距为0.5 m,则小明的近视眼镜的度数可以调整为_____度.

2. 码头工人往一艘轮船上装载货物,已知装载完货物所需的时间 y(单位:min)是装载货物的速度 x(单位:t/min)的反比例函数,且当 $x=2$ t/min 时,$y=300$ min.

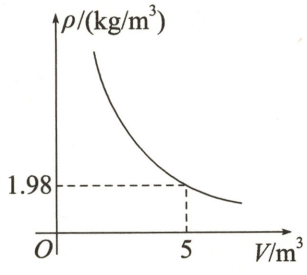
(1)求 y 与 x 之间的函数解析式;

(2)如果要在180 min内装载完货物,那么装载货物的速度至少为多少?

3. 密闭容器内装有一定质量的二氧化碳,当容器的体积 V(单位:m^3)变化时,二氧化碳的密度 ρ(单位:kg/m^3)随之变化.已知密度 ρ 与体积 V 之间是反比例函数关系,它的图象如图所示,当 $V=5$ m^3 时,$\rho=1.98$ kg/m^3.

(1)求密度 ρ 关于体积 V 的函数解析式;

(2)若 $3\leqslant V\leqslant 9$,求二氧化碳的密度 ρ 的变化范围.



训练37 反比例函数的应用2

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见113

1. 在探究欧姆定律时,小明发现小灯泡电路上的电压U保持不变时,通过小灯泡的电流强度越大,小灯泡就越亮.设选用小灯泡的电阻为R(单位:Ω),通过的电流强度为I(单位:A).

(1)若小灯泡的电阻为40 Ω,通过的电流强度为0.3 A,求I关于R的函数解析式.

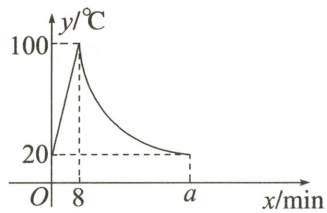
(2)如果新灯泡的电阻小于40 Ω,那么与原来的灯泡相比,新灯泡的亮度将发生什么变化?请说明理由.

2. 某教师办公室有一种可以自动加热的饮水机,该饮水机的工作程序是放满水后,接通电源,饮水机自动开始加热,水温每分钟上升10 ℃,待加热到100 ℃,饮水机自动停止加热,水温开始下降,直至水温降至室温,饮水机再次自动加热,重复上述过程.已知在水温下降的过程中,水温y(单位:℃)与通电时间x(单位:min)成反比例,若某天水温和室温均为20 ℃,接通电源后,水温y和通电时间x之间的关系如图所示.根据上述信息,回答下列问题:

(1)分别求出当$0\leqslant x\leqslant 8$和$8<x\leqslant a$时,y与x之间的函数解析式;

(2)求出图中a的值;

(3)李老师这天早上7:30将饮水机电源打开,若他想在8:10上课前喝到不低于40 ℃的开水,则他要在什么时间段内接水?



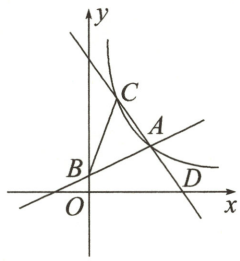
训练38 周末集训

难度:☆☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见114

1. 如图,一次函数 $y=\frac{1}{2}x+1$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 的图象交于点 $A(a,3)$,与 y 轴交于点 B.

(1)求 a,k 的值;

(2)直线 CD 过点 A,与反比例函数的图象交于点 C,与 x 轴交于点 D,$AC=AD$,连接 CB,求 $\triangle ABC$ 的面积.

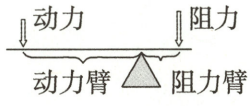


2. 如图,小明想要用撬棍撬动一块大石头,已知阻力为 1 600 N,阻力臂长为 0.5 m. 设动力为 y(单位:N),动力臂长为 x(单位:m). (杠杆平衡时,动力×动力臂=阻力×阻力臂,图中撬棍本身所受的重力忽略不计)

(1)求 y 关于 x 的函数解析式.

(2)当动力臂长为 2 m 时,撬动石头至少需要多大的力?

(3)小明若想使动力不超过 300 N,在动力臂最长为 2.5 m 的条件下,他能否撬动这块石头?请说明理由.



第五模块 直角三角形的三边关系

训练39 锐角三角函数

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见114

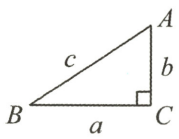
方法指导

在Rt△ABC中,∠A的锐角三角函数如下:

正弦:$\sin A=\frac{BC}{AB}=\frac{a}{c}$;

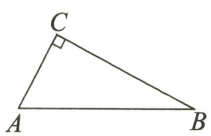
余弦:$\cos A=\frac{AC}{AB}=\frac{b}{c}$;

正切:$\tan A=\frac{BC}{AC}=\frac{a}{b}$.

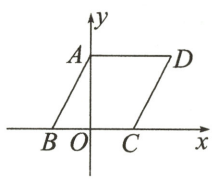


1. 在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=12,AC=5,则$\tan A$的值为_____.

2. 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=2AC,则$\sin B$=_____.



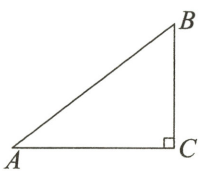
第2题图



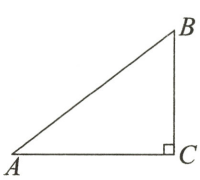
第3题图

3. 如图,在平面直角坐标系中,菱形$ABCD$的顶点A,B,C在坐标轴上.若点A的坐标为(0,3),$\tan\angle ABO=\sqrt{3}$,则菱形$ABCD$的周长为_____.

4. 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=5,BC=3,求AC的长和$\sin A$的值.



5. 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=15,$\sin A=\frac{3}{5}$,求BC的长和$\tan B$的值.



训练40 特殊角的三角函数值

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见115

方法指导

30°,45°,60°角的三种三角函数值:$\sin 30°=\frac{1}{2}$,$\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$;$\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$\cos 60°=\frac{1}{2}$;$\tan 30°=\frac{\sqrt{3}}{3}$,$\tan 45°=1$,$\tan 60°=\sqrt{3}$.

1. $\sin 30° \cdot \tan 45° - 2\cos 60°$.

2. $\tan 30° \cdot \sin 60° - \cos^2 45°$.

3. $\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 45° + \sqrt{12}\sin 60° - 2\tan 45°$.

4. $2\cos^2 30° + \frac{\cos^2 45°}{\tan 45° + 1} - \sin^2 60°$.

5. $(-1)^{2\,022} + |-2| - \left(\frac{1}{2}\right)^0 - 2\tan 45°$.

6. $(\pi - 3.14)^0 + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + |\sqrt{3} - 2| + \tan 60°$.

训练41 解直角三角形

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见115

方法指导

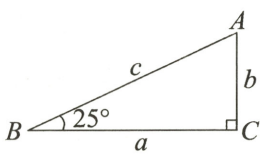
由直角三角形中的已知元素,求出所有未知元素的过程,叫做解直角三角形.

1. 【一题多解】已知在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$,$\angle A=30^\circ$,$BC=\sqrt{3}$,解这个直角三角形.

2. 已知在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$,$a=\sqrt{6}$,$b=3\sqrt{2}$,解这个直角三角形.

3. 已知在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$,$\sin A=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$AC=10$,解这个直角三角形.

4. 如图,在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90^\circ$,$\angle B=25^\circ$,$b=10$,解这个直角三角形.(结果保留到小数点后一位,参考数据:$\sin 25^\circ\approx 0.42$,$\cos 25^\circ\approx 0.91$,$\tan 25^\circ\approx 0.47$)



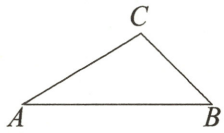
训练42 解直角三角形的应用——构造直角三角形

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见115

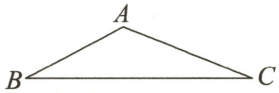
方法指导

对于一般三角形的求解,可根据题意添加辅助线构造直角三角形进行求解.

1. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle A=30°$,$\angle ACB=105°$,$AC=4$,求AB的长.



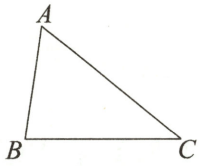
【变式】如图,在$\triangle ABC$中,$\angle B=30°$,$AB=10$,$AC=13$,求BC的长.



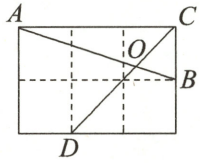
2. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=5$,$AC=8$,$\angle A=60°$.

(1)求BC的长;

(2)求$\sin B$的值.



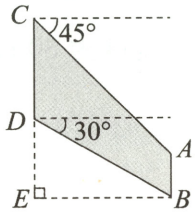
3. 如图,在边长为1的小正方形网格中,点A,B,C,D都在格点上,AB,CD相交于点O,求$\tan\angle AOD$的值.



训练43 解直角三角形的实际应用

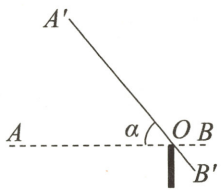
难度:☆☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见116

1. 如图是一种机器零件(阴影部分)的示意图,其中$CD=2$ m,$BE=3$ m,则AB的长为_____m.(结果保留根号)



2. 已知秋千吊绳的长度为4 m,当秋千摆动时(吊绳一直处于绷直状态),吊绳摆动的最大角度为90°,则秋千摆动到最高位置与最低位置时的高度差为_____m.(结果保留根号)

3. 如图,某停车场入口的栏杆AB从水平位置绕点O顺时针旋转到$A'B'$的位置.已知AO的长度为4 m,若栏杆的旋转角$\angle AOA'=\alpha$,则栏杆A端上升的竖直高度为_____.(用含有α的式子表示)



4. 图1是一台手机支架,图2是其侧面示意图,其中AB,BC可分别绕点A,B旋转,测得$BC=8$ cm,$AB=16$ cm.市场调研小组发现,当AB,BC旋转到$\angle A=60°$,$\angle ABC=55°$时,人们的用眼感受最为舒适,求此时点C到AE的距离.(结果保留到小数点后一位,参考数据:$\sin 55°\approx 0.82$,$\sin 65°\approx 0.91$,$\cos 55°\approx 0.57$,$\cos 65°\approx 0.42$,$\sqrt{3}\approx 1.73$)

图1

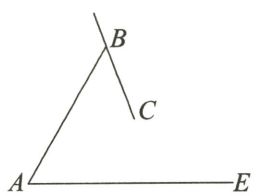


图2

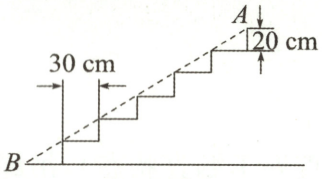
训练44 锐角三角函数的应用1——坡度(坡比)

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:___分钟　答案见117

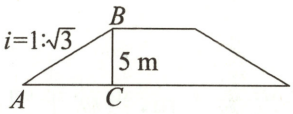
方法指导

坡度(坡比)是坡面的铅直高度 h 和水平宽度 l 的比,是坡角的正切值.

1. 如图,某楼梯每一级台阶的高度为20 cm,宽度为30 cm,那么斜面 AB 的坡度为_____.



第1题图

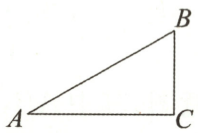


第3题图

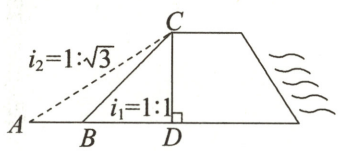
2. 已知某斜坡 AB 的坡度 $i=\sqrt{3}:1$,则斜坡 AB 的坡角 α 的度数为_____.

3. 某地修建的一座建筑物的截面图如图所示,已知建筑物的高 BC 为5 m,坡面 AB 的坡度 $i=1:\sqrt{3}$,则坡面 AB 的长为_____.

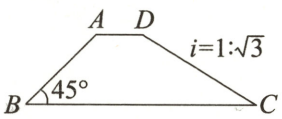
4. 如图,在一个坡比为1:2的斜坡上有两棵小树 A,B,若它们之间的距离为10 m,则这两棵小树的高度差为_____m.(结果精确到0.01 m,参考数据:$\sqrt{5}\approx2.236$)



5. 某水库大坝的横截面图如图所示,已知坝高 $CD=20$ m,背水坡 BC 的坡度 $i_1=1:1$.为了对水库大坝进行升级加固,降低背水坡的倾斜程度,设计人员准备把背水坡的坡度改为 $i_2=1:\sqrt{3}$,求背水坡新起点 A 与原起点 B 之间的距离.(结果精确到0.1 m,参考数据:$\sqrt{3}\approx1.73$)



【变式】如图,某拦水坝的横截面为梯形 $ABCD$,已知 $AD/\!/BC$,迎水坡 AB 的坡角 $\angle B=45°$,背水坡 CD 的坡度 $i=1:\sqrt{3}$,迎水坡 AB 的长为8 m,求背水坡 CD 的长.(结果保留根号)



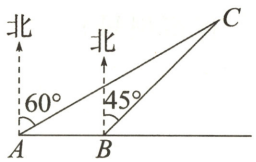
训练45 锐角三角函数的应用2——方向角问题

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见117

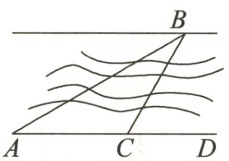
方法指导

方向角问题:根据题目的文字条件结合图形添加辅助线(高线)构造直角三角形是解题的关键.

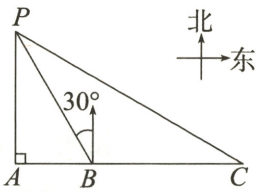
1. 如图,一艘渔船从港口 A 沿北偏东 60°方向航行 60 n mile 到达 C 处时突然发生故障,在 C 处等待救援. 位于港口 A 正东方向 B 处的救援艇接到求救信号后,立即沿北偏东 45°方向以 40 n mile/h 的速度前去救援,则救援艇到达 C 处所用的时间为多少?



2. 如图,已知点 A 到点 C 的距离为 200 m,小明现要测量河对岸点 B 到河岸 AD 的距离,他在点 A 测得点 B 在北偏东 60°方向上,在点 C 测得点 B 在北偏东 30°方向上,则点 B 到河岸 AD 的距离为多少?



3. 如图,某海监船以 20 n mile/h 的速度在某海域执行巡航任务,当海监船由西向东航行至 A 处时,测得岛屿 P 恰好在其正北方向;继续向东航行 1 h 后到达 B 处,测得岛屿 P 在其北偏西 30°方向上;保持航向不变,继续航行 2 h 后到达了 C 处,此时海监船与岛屿 P 之间的距离为多少?



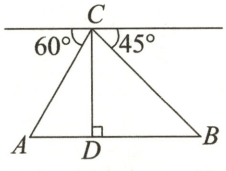
训练46 锐角三角函数的应用3——仰角与俯角

难度:☆☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见118

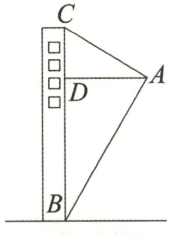
方法指导

仰角、俯角问题:解决此类问题要熟悉仰角、俯角的定义,找到与已知和未知条件相关联的直角三角形;当图形中没有直角三角形时,要通过作高线或垂线构造直角三角形.

1. 如图,无人机在空中C处测得地面A,B两点的俯角分别为$60°$,$45°$.如果无人机距离地面的高度CD为$100\sqrt{3}$ m,点A,D,B在同一水平线上,那么A,B两点之间的距离是_____m.(结果保留根号)



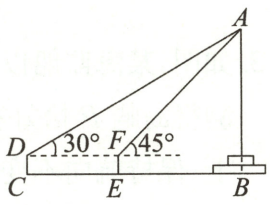
第1题图



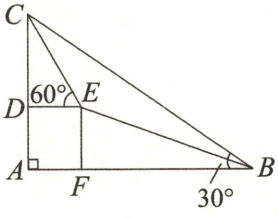
第2题图

2. 如图,航拍无人机从A处测得一幢建筑物顶部C的仰角为$30°$,测得其底部B的俯角为$60°$.如果此时无人机与该建筑物的水平距离AD为9 m,那么该建筑物的高BC为_____m.(结果保留根号)

3. 如图,某数学兴趣小组准备测量校园内旗杆顶端到地面的高度(旗杆底端有台阶).该小组在C处安置测角仪CD,测得旗杆顶端A的仰角为$30°$,前进8 m后到达E处,安置测角仪EF,测得旗杆顶端A的仰角为$45°$(点B,E,C在同一水平线上).若测角仪支架高$CD=EF=1.2$ m,求旗杆顶端A到地面的距离.(结果精确到1 m,参考数据:$\sqrt{3}\approx1.7$)



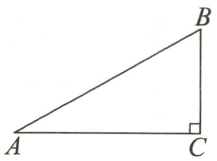
【变式】如图,小明去爬山,在山脚B处看山顶C处的仰角为$30°$,在坡度为5∶12的山坡上走了1 300 m后到达E处,此时小明看山顶C处的仰角为$60°$,求山高.



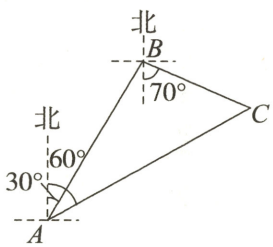
训练47 周末集训

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见118

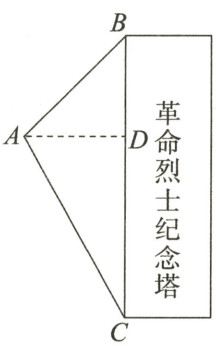
1. 如图,在Rt△ABC中,$\angle C=90°$,$\sin A=\frac{1}{2}$,$AC=4$,解这个直角三角形,并求出$\sin B$,$\cos B$,$\tan B$的值.



2. 如图,一艘货轮在海面上航行,准备停靠到码头C,货轮航行到A处时,测得码头C在北偏东60°方向上.为了躲避A,C两处之间的暗礁,这艘货轮调整航向,沿着北偏东30°方向继续航行,当它航行到B处后,又沿着南偏东70°方向航行20 n mile到达码头C,求货轮从A处航行到B处的距离.(结果精确到0.1 n mile,参考数据:$\sin 50°\approx 0.77$,$\cos 50°\approx 0.64$,$\tan 50°\approx 1.19$)



3. 革命烈士纪念塔是襄阳市的标志性建筑,是为纪念“襄樊战役”中牺牲的革命烈士以及在第一、第二次国内革命战争时期为襄阳的解放事业献身的革命烈士而兴建的.如图,某校数学兴趣小组利用无人机来测量纪念塔的高度,无人机在A处测得纪念塔顶部B处的仰角为45°,纪念塔底部C处的俯角为61°.若无人机与纪念塔的水平距离AD为10 m,求纪念塔的高度.(结果保留整数,参考数据:$\sin 61°\approx 0.9$,$\cos 61°\approx 0.5$,$\tan 61°\approx 1.8$)



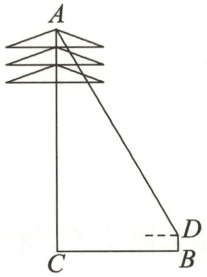
训练48 期末训练1

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见119

1. $\sin 30°=$_____.

2. 计算:$\sqrt[3]{-\frac{1}{8}}+\cos 60°-(-2\ 022)^0=$_____.

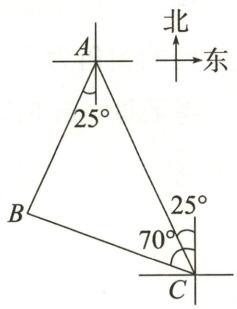
3. 如图,B为地面上的一点,测得点B到树底部C处的距离为10 m,在B处放置1 m高的测角仪BD,测得树顶A的仰角为60°,则树高AC为_____m.(结果保留根号)



4. 某气球内充满一定质量的气体,当温度不变时,气球内气体的压强p(单位:kPa)与体积V(单位:m^3)成反比例.已知当气体的体积$V=0.8\ m^3$时,气球内气体的压强$p=112.5$ kPa;当气球内气体的压强$p>150$ kPa时,气球就会爆炸.要使气球不爆炸,则气球内气体的体积V应满足_____.

5. 先化简,再求值:$\frac{a^2-4}{a}\div\left(a-\frac{4a-4}{a}\right)-\frac{2}{a-2}$,其中$a=2\sin 45°+\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$.

6. 如图,B港口在A港口的南偏西25°方向,且距离A港口100海里处.一艘货轮航行到C处,发现A港口在货轮的北偏西25°方向,B港口在货轮的北偏西70°方向.求此时货轮与A港口的距离.(结果取整数,参考数据:$\sin 50°\approx0.766$,$\cos 50°\approx0.643$,$\tan 50°\approx1.192$,$\sqrt{2}\approx1.414$)

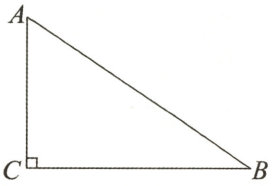


训练49 期末训练2

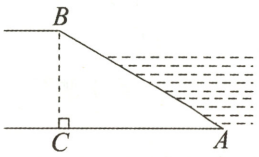
难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见120

1. 已知反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点(1,12)，若点(m,6)在该函数图象上，则 $m=$_____.

2. 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$AC=2$，$AB=3$，则 $\sin B=$_____.



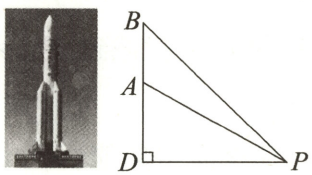
第2题图



第3题图

3. 如图，已知河坝横断面迎水坡 AB 的坡比为 $1:\sqrt{3}$，坝高 BC 为 4 m，则 AC 的长为_____.

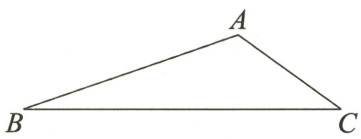
4. 天舟二号在2021年5月29日成功发射. 如图，当天舟二号从地面 D 处上升到达 A 处时，在 P 处测得点 A 的仰角 $\angle DPA$ 为 30°，A，P 两点之间的距离为 10 km. 当它沿铅垂线上升到达 B 处时，测得点 B 的仰角 $\angle DPB$ 为 45°，则天舟二号从 A 处上升到达 B 处经过的路程 AB 约为_____.（参考数据：$\sqrt{3}\approx1.7$，$\sqrt{2}\approx1.4$）



5. 计算：

(1) $2\cos 30°+4\sin 30°-\tan 60°$；　(2) $3\tan 30°-\tan^2 45°+2\sin 60°$.

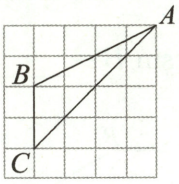
6. 如图，在△ABC 中，$\sin B=\frac{1}{3}$，$\tan C=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$AB=3$，求 AC，BC 的长.



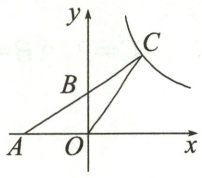
训练50 期末训练3

难度:☆☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见120

1. 如图,在5×5的正方形网格中,△ABC的三个顶点A,B,C均在格点上,则$\tan A$的值为_____.



第1题图



第2题图

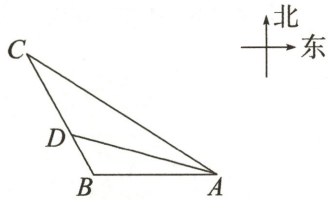
2. 如图,已知点A在x轴的负半轴上,点C在反比例函数$y=\frac{k}{x}(k>0)$的图象上,AC交y轴于点B.若B是AC的中点,△AOB的面积为3,则k的值为_____.

3. 已知△ABC是以AB为腰的等腰三角形,若$AB=5$,$\tan\angle BAC=\frac{3}{4}$,则△$ABC$的底边长为_____.

4. 海洋安全预警系统为海洋安全管理起到了巨大作用.如图,某天海洋监控中心收到信息,在A处北偏西60°方向上120海里的C处,疑似有海盗船在沿CB方向行驶.已知C处在B处北偏西30°方向上,B处在A处正西方向上,监控中心向B处的海警船发出指令,海警船立即从B处出发沿BC方向行驶,在距离A处$60\sqrt{2}$海里的D处拦截到该可疑船只.

(1)求点A到直线CB的距离.

(2)如果海警船的速度是30海里/时,那么海警船能否在1小时内拦截到该可疑船只?请说明理由.(结果保留一位小数,参考数据:$\sqrt{3}\approx1.73$)

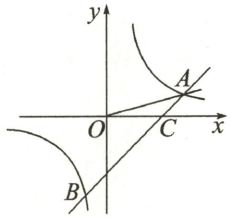


5. 如图,在平面直角坐标系中,直线$y=x-2$与反比例函数$y=\frac{k}{x}$的图象交于A,B两点,与x轴相交于点C,已知点$A(3n,n)$,$B(m,-3)$.

(1)求反比例函数的解析式;

(2)请直接写出不等式$x-2>\frac{k}{x}$的解集;

(3)已知P为反比例函数$y=\frac{k}{x}$图象上的任意一点,若$S_{\triangle POC}=3S_{\triangle AOC}$,求点$P$的坐标.



专题一 数与式

训练51 实数——实数的相关概念

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见122

1. (湘西州)2 022的相反数是_____.

2. (西宁)$-\sqrt{6}$的绝对值是_____.

3. $\frac{1}{-2\,023}$的倒数是_____.

4. 如果$|x|=2$,那么$x=$_____.

5. 【易错】$\sqrt{16}$的平方根为_____.

6. (东营)2022年2月20日,北京冬奥会圆满落幕,赛事获得了数十亿次数字平台互动,在中国仅电视收视人数就超6亿.6亿用科学记数法表示为_____.

7. (广元)石墨烯是目前世界上最薄却最坚硬的纳米材料,同时还是导电性最好的材料,其理论厚度仅有0.000 000 000 34米,将0.000 000 000 34用科学记数法表示为_____.

8. 第七次全国人口普查数据显示,山东省常住人口约为10 152.7万人,将10 152.7万用科学记数法表示为_____.(精确到十万位)

9. 若a,b互为相反数,c,d互为倒数,m是-3的相反数,则$m+\frac{a+b}{9}+cd$的值是多少?

10. 已知$3a+3$的平方根为±3,$2a+4b$的算术平方根为4.求:

(1)a,b的值;

(2)$2a+7b$的平方根;

(3)$-a-2b$的立方根.

训练52 实数——实数的混合运算1

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见122

1. (台州)计算:$\sqrt{9}+|-5|-2^2$.

2. (湖州)计算:$(\sqrt{6})^2+2\times(-3)$.

3. (连云港)计算:$(-10)\times\left(-\frac{1}{2}\right)-\sqrt{16}+2\,022^0$.

4. (福建)计算:$\sqrt{12}+|\sqrt{3}-3|-\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$.

5. (眉山)计算:$(3-\pi)^0-\left|-\frac{1}{4}\right|+\sqrt{36}+2^{-2}$.

6. (益阳)计算:$(-2\,022)^0+6\times\left(-\frac{1}{2}\right)+\sqrt{8}\div\sqrt{2}$.

7. 【易错】计算:$\sqrt{4}\div2\times\frac{1}{2}+2^{-1}-(4-\pi)^0$.

训练53 实数——实数的混合运算2

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见122

1. (乐山)计算:$\sin 30^\circ+\sqrt{9}-2^{-1}$.

2. 计算:$2\sin 60^\circ-(-3)^2+(-1)^{2\,022}$.

3. (绍兴)计算:$6\tan 30^\circ+(\pi+1)^0-\sqrt{12}$.

4. (宜宾)计算:$\sqrt{12}-4\sin 30^\circ+|\sqrt{3}-2|$.

5. (成都)计算:$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}-\sqrt{9}+3\tan 30^\circ+|\sqrt{3}-2|$.

6. (黔东南州)计算:$(-1)^{-3}+\sqrt[3]{8}+|2-\sqrt{5}|+\left(\frac{\pi}{2}-1.57\right)^0-\sqrt{20}$.

7. (通辽)计算:$\sqrt{2}\times\sqrt{6}+4\times|1-\sqrt{3}|\sin 60^\circ-\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$.

训练54 整式——整式的加减

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见122

方法指导

去括号法则:括号前是“+”号,把括号和它前面的“+”号去掉后,原括号里各项的符号都不改变;括号前是“−”号,把括号和它前面的“−”号去掉后,原括号里各项的符号都要改变.

1. 填空:

(1)$5m-7m+3m=$_____;　(2)$3a+(2b-a)-2b=$_____;

(3)$(3x-2y)-(2x-3y)=$_____;　(4)$3(2a^2b-ab^2)-2(3a^2b+2ab^2)=$_____.

2. 先化简,再求值:$(-x^2+5x+4)+(5x-4+2x^2)$,其中 $x^2+10x-5=0$.

3. 已知 $A=3x^2+2xy+3y-1$,$B=x^2-xy$.

(1)求 $A-3B$ 的值;　(2)若 $A-3B$ 的值与 y 的取值无关,求 x 的值.

4. 小明在完成题目“化简:$(\square x^2+6x+8)-(6x+5x^2+2)$”时,发现系数“□”印刷不清楚.

(1)他把“□”猜成3,请你化简:$(3x^2+6x+8)-(6x+5x^2+2)$.

(2)他妈妈说:“你猜错了,我看到该题的标准答案是常数.”请你通过计算说明题中“□”是多少.

训练55 幂的运算

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见122

方法指导

1. 同底数幂相乘,底数不变,指数相加,即 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$(m,n 都是正整数).
2. 幂的乘方,底数不变,指数相乘,即 $(a^m)^n = a^{mn}$(m,n 都是正整数).
3. 积的乘方,等于把积的每一个因式分别乘方,再把所得的幂相乘,即 $(ab)^n = a^n b^n$(n 为正整数).
4. 同底数幂相除,底数不变,指数相减,即 $a^m \div a^n = a^{m-n}$($a \neq 0, m,n$ 都是正整数).

1. (天津)计算 $m \cdot m^7$ 的结果等于_____.

2. (常州)计算:$m^4 \div m^2 =$_____.

3. (成都)计算:$(-a^3)^2 =$_____.

4. 【易错】计算:$(-2ab)^3 =$_____.

5. 计算:$(2\,022-\pi)^0+\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} =$_____.

6. 计算:

(1)【一题多解】$\left(-\frac{1}{3}\right)\times\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\left(-\frac{1}{3}\right)^3$;

(2)$a^2 \cdot (-a)^4-(3a^3)^2+(-2a^2)^3$.

7. 已知 $3^m=6, 3^n=2$,求下列各式的值:

(1)3^{m+n};

(2)3^{m-n};

(3)3^{2m-3n}.

训练56 整式的乘除

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见122

方法指导

1. 平方差公式$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$,即两个数的和乘两个数的差,等于这两个数的平方差.
2. 完全平方公式$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$,$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$,首平方,尾平方,积的2倍放中央.

1. (衡阳)先化简,再求值:$(a+b)(a-b)+b(2a+b)$,其中$a=1,b=-2$.

2. (北京)已知$x^2+2x-2=0$,求代数式$x(x+2)+(x+1)^2$的值.

【变式】(盐城)先化简,再求值:$(x+4)(x-4)+(x-3)^2$,其中$x^2-3x+1=0$.

3. (荆门)已知$x+\frac{1}{x}=3$,求下列各式的值:

(1)$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$;　　(2)$x^4+\frac{1}{x^4}$.

训练57 因式分解

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见123

方法指导

多项式因式分解的一般步骤:一提,二套,三分组,四检查.

1. 将下列多项式因式分解:

(1)$2x^2-6x$; (2)$a(a-b)-2(a-b)$; (3)【易错】$-6a^2+12a-6$;

(4)$4x^2-(y^2-4y+4)$; (5)【一题多解】$a^2b-5ab+6b$; (6)【一题多解】$(x^2+y^2)^2-4x^2y^2$.

2. (大庆)先因式分解,再计算求值:$2x^3-8x$,其中$x=3$.

3. (凉山州)已知$x-y=2$,$\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=1$,求$x^2y-xy^2$的值.

训练58 分式的混合运算

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见123

方法指导

分式的混合运算顺序是先算乘方,再算乘除,最后算加减.有括号的先算括号里的,运算律依然适用.

计算:

(1) $\frac{a+1}{a}\cdot\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a-1}$;

(2) $\frac{2a}{a^2-4}\cdot\frac{a-2}{a}+\frac{a}{a+2}$;

(3) $\left(1+\frac{1}{x}\right)\div\frac{x^2+x}{x}$;

(4) $\left(\frac{a}{b}-1\right)\div\frac{a^2-b^2}{2b}$;

(5) $\frac{x^2-4}{x^2-4x+4}\div\frac{x^2+2x}{2x-4}-\frac{1}{x}$;

(6) $\frac{m^2-9}{m^2-6m+9}\div\left(1-\frac{2}{m-3}\right)$;

(7) $\frac{a^2-b^2}{a}\div\left(a+\frac{b^2-2ab}{a}\right)$;

(8) $\left(a-1+\frac{a+3}{a+2}\right)\div\frac{a^2-1}{a+2}$.

训练59 分式的化简求值

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见124

方法指导

选择合适的未知数的值代入时,需要注意:1. 分式的分母不为0;2. 除式的值不为0.

1. 当$a=2\,022$时,$\left(\frac{2a}{a+1}-1\right)\div\frac{a-1}{(a+1)^2}$的值为_____.

2. (菏泽)若$a^2-2a-15=0$,则代数式$\left(a-\frac{4a-4}{a}\right)\cdot\frac{a^2}{a-2}$的值是_____.

3. 已知$x+y=3$,$xy=2$,则$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$的值是_____.

4. 已知$2\leqslant a\leqslant 4$,且a为整数,则$\frac{4-a}{a}\div\left(\frac{a+2}{a^2-2a}-\frac{a-1}{a^2-4a+4}\right)$的值是_____.

5. (株洲)先化简,再求值:$\left(1+\frac{1}{x+1}\right)\cdot\frac{x+1}{x^2+4x+4}$,其中$x=4$.

6. 【易错】(黄石)先化简,再求值:$\left(1+\frac{2}{a+1}\right)\div\frac{a^2+6a+9}{a+1}$,从$-3$,$-1$,2中选择合适的数作为$a$的值代入求值.

7. (广元)先化简,再求值:$\frac{2}{x^2+x}\div\left(1-\frac{x-1}{x^2-1}\right)$,其中$x$是不等式组$\begin{cases}2(x-1)<x+1,\\5x+3\geqslant 2x\end{cases}$的整数解.

训练60 周末集训

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见124

1. (齐齐哈尔)计算:$(\sqrt{3}-1)^0+\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}+|\sqrt{3}-2|+\tan 60°$.

2. 【易错】计算:$a^9\div a^2\cdot a+(a^2)^4-(-2a^4)^2$.

3. (丽水)先化简,再求值:$(1+x)(1-x)+x(x+2)$,其中$x=\frac{1}{2}$.

4. (枣庄)先化简,再求值:$\left(\frac{x}{x-2}-1\right)\div\frac{x^2-4}{x^2-4x+4}$,其中$x=-4$.

5. (河北)【发现】两个已知正整数之和与这两个正整数之差的平方和一定是偶数,且该偶数的一半也可以表示为两个正整数的平方和.

【验证】例如:$(2+1)^2+(2-1)^2=10$为偶数,请把10的一半表示为两个正整数的平方和.

【探究】设【发现】中的两个已知正整数为m,n,请证明【发现】中的结论是正确的.

专题二 方程（组）与不等式（组）

训练61 一元一次方程

难度：☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见124

方法指导

解一元一次方程的步骤：1. 去分母；2. 去括号；3. 移项；4. 合并同类项；5. 系数化为1.

1. 解下列方程：

(1) $4x-1=2x+5$；

(2) $5(-x+4)=2(5x+3)-1$；

(3)【易错】 $x-\frac{x-2}{2}=1+\frac{2x-1}{3}$；

(4)【一题多解】 $\frac{1}{2}(x+1)+3(2x-1)=2(2x-1)-\frac{3}{2}(x+1)+5$.

2. 中国“最美扶贫高铁”之一的“张吉怀高铁”开通后，由于普通列车被高铁替代，所以张家界到怀化的运行时间由原来的3.5 h缩短至1 h，运行里程缩短了40 km. 已知高铁的平均速度比普通列车的平均速度每小时快200 km，求高铁的平均速度.

训练62 二元一次方程组

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见125

1. 解下列二元一次方程组:

(1)【一题多解】$\begin{cases} x-y=1,① \\ x+y=3;② \end{cases}$

(2)【一题多解】$\begin{cases} \dfrac{x+y}{2}+\dfrac{x-y}{5}=-3, \\ 2(x+y)-3x+3y=26. \end{cases}$

2. (大连)2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩和冬残奥会吉祥物雪容融深受大家喜爱.已知购买1个冰墩墩毛绒玩具和2个雪容融毛绒玩具用了400元,购买3个冰墩墩毛绒玩具和4个雪容融毛绒玩具用了1 000元.求这两种毛绒玩具的单价.

3. (泰安)泰安某茶叶店经销泰山女儿茶,已知第一次购进了A种茶叶30盒,B种茶叶20盒,共花费6 000元;第二次购进时,两种茶叶每盒的价格都提高了20%,该店又购进了A种茶叶20盒,B种茶叶15盒,共花费5 100元.求该店第一次购进时,A,B两种茶叶每盒的价格.

训练63 分式方程

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见125

方法指导

解分式方程的一般步骤:1. 去分母;2. 解整式方程;3. 检验;4. 写结论.

1. 解下列分式方程:

(1)$\frac{x-3}{2x-1}=1$; (2)$\frac{x}{x-1}=\frac{x-1}{2x-2}$; (3)【一题多解】$\frac{x}{x-2}-1=\frac{4}{x^2-4x+4}$.

2. 若关于x的分式方程$\frac{x-a}{x-1}=2$有增根,求a的值.

3. (菏泽)某健身器材店计划购进一批篮球和排球,已知每个篮球的进价是每个排球的进价的1.5倍,且用3 600元购进篮球的数量比用3 200元购进排球的数量少10个.

(1)每个篮球、排球的进价分别为多少元?

(2)若该健身器材店决定用不多于28 000元购进篮球和排球共300个,则最多可以购买多少个篮球?

训练64 解一元二次方程

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见126

方法指导

解一元二次方程的常用方法:1. 直接开平方法;2. 配方法;3. 公式法;4. 因式分解法.

1. 解下列方程:

(1)$(x+1)^2-4=0$;

(2)【一题多解】$x^2-2x-3=0$;

(3)$\frac{1}{4}x^2-x-4=0$;

(4)$(x+2)(2x-3)=3x+2$;

(5)【易错】$x(x-7)=8(7-x)$;

(6)$(2x+3)^2=(3x+2)^2$.

2. (十堰)已知关于x的一元二次方程$x^2-2x-3m^2=0$.

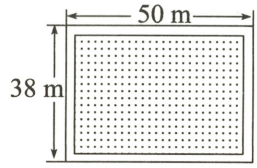
(1)求证:方程总有两个不相等的实数根;

(2)若方程的两个实数根分别为α,β,且$\alpha+2\beta=5$,求m的值.

训练65 一元二次方程的应用

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见126

1. (泰州)如图,在长为50 m、宽为38 m的矩形地面的四周修建同样宽的道路,余下的地方铺上草坪.要使草坪的面积为1 260 m^2,道路的宽应为多少?



2. 某商店销售一种服装,每件的成本为50元.经市场调研发现:该服装售价为60元时,销售量为800件;售价每提高5元,销售量将减少100件.已知商店销售该服装共获利12 500元,问:该服装每件的售价是多少元?

3. (东营)"杂交水稻之父"——袁隆平先生所率领的科研团队在增产攻坚的第一阶段实现了水稻亩产量700公斤的目标,在第三阶段实现了水稻亩产量1 008公斤的目标.

(1)如果第二阶段、第三阶段水稻亩产量的增长率相同,求水稻亩产量的增长率;

(2)科研团队期望第四阶段水稻亩产量达到1 200公斤,按照(1)中水稻亩产量的增长率,请通过计算说明他们的目标能否实现.

训练66 解一元一次不等式(组)

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见127

1. 解下列不等式:

(1)$x+1<2$; (2)$x-5\leqslant 3(x-1)$; (3)$\frac{4+x}{3}>x+2$.

2. (常州)解不等式组$\begin{cases}5x-10\leqslant 0,①\\ x+3>-2x,②\end{cases}$并把解集在数轴上表示出来.

3. (西宁)解不等式组$\begin{cases}x-3(x-2)\geqslant 4,①\\ 2x+1<x-1,②\end{cases}$并写出它的最大整数解.

4. (济南)解不等式组$\begin{cases}\frac{x-1}{2}<\frac{x}{3},①\\ 2x-5\leqslant 3(x-2),②\end{cases}$并写出它的所有整数解.

训练67 一元一次不等式(组)的应用

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见127

1. (恩施州)某校计划租用甲、乙两种客车运送180名师生去研学基地开展综合实践活动. 已知租用1辆甲种客车和1辆乙种客车共需500元;租用2辆甲种客车和3辆乙种客车共需1 300元. 甲种客车每辆可坐15名师生,乙种客车每辆可坐25名师生.
(1)租用甲、乙两种客车每辆各多少元?
(2)若学校计划租用8辆客车,则怎样租车可使租车总费用最少?最少费用是多少?

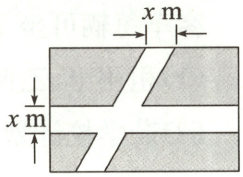
2. 某中学决定增设篮球、足球两门选修课程,需要购买一批篮球和足球. 已知购买2个篮球和3个足球共需510元;购买3个篮球和5个足球共需810元.
(1)求篮球和足球的单价分别是多少元;
(2)学校计划购买篮球、足球共50个,并要求购买篮球不少于30个,且总费用不超过5 500元,那么有哪几种购买方案?

3. (泸州)某经销商计划购进A,B两种农产品. 已知购进A种农产品2件,B种农产品3件,共需690元;购进A种农产品1件,B种农产品4件,共需720元.
(1)A,B两种农产品每件的价格分别是多少元?
(2)该经销商计划购进A,B两种农产品共40件,要求购进A种农产品的件数不超过B种农产品件数的3倍,且总费用不超过5 400元. 如果该经销商将购进的农产品按照A种每件160元,B种每件200元的价格全部售出,那么购进A,B两种农产品各多少件时获利最多?

训练68 周末集训

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见128

1. 在一块长16 m、宽12 m的矩形草坪上,要修建如图所示的两条宽均为x m的甬道,并使甬道所占面积为原来矩形草坪面积的一半,求甬道的宽为多少米.



2. (贵港)为了加强学生的体育锻炼,某班计划购买一些跳绳和实心球.已知每根跳绳的价格比每个实心球的价格少23元,且花费84元购买跳绳的数量与花费360元购买实心球的数量相同.
(1)跳绳和实心球的单价分别为多少元?
(2)如果本次购买的总费用为510元,且购买跳绳的数量是实心球数量的3倍,那么购买跳绳和实心球的数量各为多少?

3. (阜新)某公司引入一条新生产线来生产A,B两种产品,其中A种产品每件的成本为100元,销售价格为120元;B种产品每件的成本为75元,销售价格为100元.A,B两种产品均能在生产当月全部售出.
(1)第一个月该公司生产A,B两种产品的总成本为8 250元,销售总利润为2 350元,求这个月生产A,B两种产品各多少件;
(2)若该公司下个月计划生产A,B两种产品共180件,且使总利润不低于4 300元,则B种产品至少要生产多少件?

专题三　函　数

训练69　一次函数

难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见128

1. （广州改编）已知点$(3,-5)$在正比例函数$y=kx(k\neq0)$的图象上，则k的值为_____.

2. 【一题多解】（兰州）若一次函数$y=2x+1$的图象经过点$(-3,y_1)$，$(4,y_2)$，则y_1与y_2的大小关系是_____.（用“<”连接）

3. （北京）在平面直角坐标系xOy中，函数$y=kx+b(k\neq0)$的图象经过点$(4,3)$，$(-2,0)$，且与y轴交于点A.

   (1)求该函数的解析式及点A的坐标；

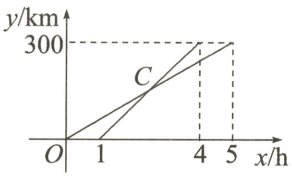
   (2)当$x>0$时，对于x的每一个值，函数$y=x+n$的值都大于函数$y=kx+b(k\neq0)$的值，请直接写出n的取值范围.

4. （新疆）已知A，B两地相距300 km，甲、乙两人分别开车从A地驶往B地，其中甲先出发1 h. 甲、乙两人的行驶路程$y_{甲}$(km)，$y_{乙}$(km)随行驶时间x(h)变化的图象如图所示，请结合图象信息，解答下列问题：

   (1)填空：甲的速度为_____km/h.

   (2)分别求出$y_{甲}$，$y_{乙}$与x之间的函数解析式.

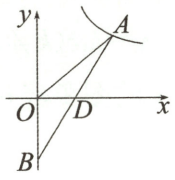
   (3)求出点C的坐标，并写出点C的实际意义.



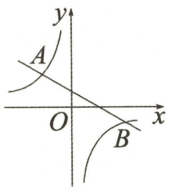
训练70 反比例函数

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见129

1. (锦州)如图,在平面直角坐标系中,$\triangle AOB$的边OB在y轴上,边AB与x轴交于点D,且$BD=AD$,反比例函数$y=\frac{k}{x}(x>0)$的图象经过点A.若$S_{\triangle OAB}=1$,则k的值为_____.



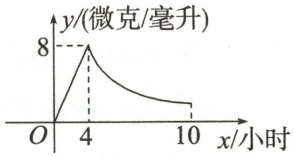
2. (梧州)如图,在平面直角坐标系中,一次函数$y_1=kx+b$的图象与反比例函数$y_2=\frac{m}{x}$的图象交于点$A(-2,2)$,$B(n,-1)$.当$y_1<y_2$时,x的取值范围是_____.



3. 某药品研究所开发了一种抗菌新药,经多年动物试验,首次用于临床人体试验,测得成人服药后血液中药物浓度y(微克/毫升)与服药时间x(小时)之间的函数关系如图所示(当$4<x\leqslant 10$时,y与x成反比例).

(1)根据图象分别求出血液中药物浓度上升和下降阶段y与x之间的函数解析式;

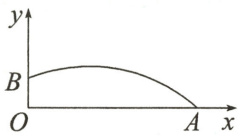
(2)求血液中药物浓度不低于4微克/毫升的时间为多少.



训练71 二次函数

难度:☆☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见129

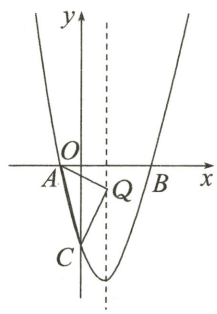
1. (黔西南州)一名男生推铅球时,铅球行进过程中形成的抛物线如图所示,铅球行进的高度 y(单位:m)与水平距离 x(单位:m)之间的关系是 $y=-\frac{1}{12}x^2+\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$,则铅球推出的水平距离 OA 的长是_____m.



2. (东营节选)如图,抛物线 $y=ax^2+bx-3(a\neq0)$ 与 x 轴交于点 $A(-1,0)$,$B(3,0)$,与 y 轴交于点 C.

(1)求抛物线的解析式;

(2)在抛物线的对称轴上有一点 Q,若要使△ACQ 的周长最小,求此时点 Q 的坐标.



训练72 周末集训

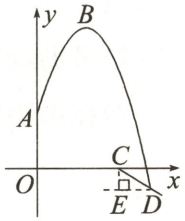
难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见129

1. 在2022北京冬奥会自由式滑雪空中技巧比赛中,某运动员比赛过程中的空中剪影可近似地看作一条抛物线,跳台高度OA为4 m,以起跳点正下方的跳台底端O为原点,水平方向为横轴,竖直方向为纵轴,建立如图所示的平面直角坐标系.已知抛物线的最高点B的坐标为$(4,12)$,着陆坡顶端C与落地点D之间的距离为2.5 m,斜坡CD的坡度$i=3:4\left(\text{即}\dfrac{CE}{DE}=\dfrac{3}{4}\right)$.求:

(1)点A的坐标;

(2)该抛物线的函数解析式;

(3)起跳点A与着陆坡顶端C之间的水平距离(精确到0.1 m,参考数据:$\sqrt{3}\approx1.73$).



2. (鞍山)某超市购进一批水果,成本为8元/kg,根据市场调研发现这种水果在未来10天的售价m(元/kg)与时间第x天之间满足函数解析式$m=\dfrac{1}{2}x+18(1\leqslant x\leqslant10$,且$x$为整数).又通过分析销售情况发现每天的销售量$y$(kg)与时间第$x$天之间满足一次函数关系,下表是其中的三组对应值.

时间第x天	…	2	5	9	…
销售量y/kg	…	33	30	26	…

(1)求y与x之间的函数解析式.

(2)在未来10天中,哪一天销售这种水果获得的利润最大?最大利润为多少?

专题四 统计与概率

训练73 数据的统计与分析 1

难度：☆　建议用时：15 分钟　实际用时：____分钟　答案见 130

方法指导

1. 算术平均数：$\overline{x}=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$；加权平均数：$\overline{x}=\frac{1}{n}(x_1f_1+x_2f_2+\cdots+x_wf_w)(f_1+f_2+\cdots+f_w=n)$.

2. 中位数：将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，如果数据是奇数个，则中位数为处于中间位置的数；如果数据是偶数个，则中位数为中间两个数据的平均数.

3. 众数：一组数据中出现次数最多的数据.

4. 方差：$s^2=\frac{1}{n}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2]$.

1. 数据 3，1，x，1，6 的平均数是 3，则这组数据的中位数是_____.

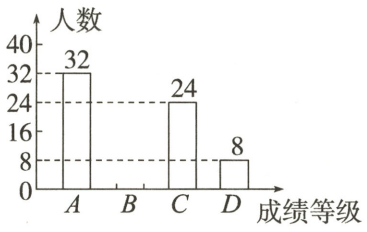
2. 一家鞋店在一段时间内销售了某种女鞋 30 双，各种尺码的销售量如表所示：

尺码/cm	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25
销售量/双	1	2	5	11	7	3	1

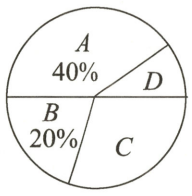
销售的这 30 双女鞋的尺码的众数是_____cm.

3. 学党史，守初心. 某校对全校学生进行了一次党史知识测试，成绩评定共分为 A，B，C，D 四个等级. 为了解学生的测试情况，随机抽查了部分学生的成绩，将获得的数据绘制成如下两幅不完整的统计图.

学生成绩等级
条形统计图



学生成绩等级
扇形统计图



根据统计图提供的信息，解答下列问题：

(1)在这次调查中一共抽取了_____名学生；

(2)请补全条形统计图；

(3)在扇形统计图中，D 等级所对应的扇形圆心角的度数是_____；

(4)根据抽样调查的结果，请你估计该校 2 000 名学生中有多少名学生的成绩被评定为 C 等级.

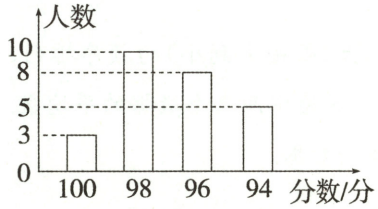
训练74 数据的统计与分析2

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见130

1. 某校招聘教师,其中一名教师的笔试成绩是90分,面试成绩是80分.若综合成绩笔试占60%,面试占40%,则该教师的综合成绩为_____分.

2. 已知一组数据:50,60,70,80,90,则这组数据的方差为_____.

3. 【易错】为增强学生安全用电的意识,某校开展了安全用电知识竞赛.来自不同年级的26名参赛学生的得分情况如图所示,则这些成绩的中位数是_____.



4. 为增强学生的防疫意识,某校进行了防疫知识宣传教育活动,并组织了测试.现从该校七、八年级学生中分别任意抽取了10名学生,他们的测试成绩(单位:分,测试成绩满分为100分,七、八年级的学生总人数分别为240人和300人)如下:

七年级:96,85,90,86,93,92,95,81,75,81.

八年级:81,80,82,85,90,88,95,86,95,92.

经分析、整理获得如下不完整的数据分析表.

	平均数	中位数	众数	方差
七年级	87.4	88	a	43.44
八年级	87.4	b	95	27.64

根据上述信息,解答下列问题:

(1)填空:a=_____,b=_____.

(2)若成绩在85分(含85分)以上为良好,请估计该校七、八年级测试成绩为良好的学生共有多少人.

(3)判断哪个年级学生的测试成绩更好,并说明理由.(仅需要从一个角度说明判断的合理性)

训练75 概率

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见131

1. 任意抛掷一只纸杯200次,经过统计发现“杯口朝上”的次数为44次,由此可以估计抛掷这只纸杯一次出现“杯口朝上”的概率为_____.

2. 【一题多解】“双减”政策后,各校积极探索实现“课内提质增效,课后丰富多彩”的有效策略.某校的课后服务活动共设置了四种课程:*A*.体育活动;*B*.劳动技能;*C*.经典阅读;*D*.科普活动.若小明和小亮两人分别随机选择一种课程,则两人所选的课程恰好相同的概率为_____.

3. 【易错】从2名男生和2名女生中任选2名学生参加志愿者服务,那么选出的2名学生中至少有1名女生的概率是_____.

4. 一个不透明的口袋中装有10个除颜色外其他都相同的小球.摇匀后从口袋中随机摸出1个小球,记下颜色后放回.经过多次重复试验,发现摸到红球的频率在0.6附近摆动,则这个不透明的口袋中红球的个数约为_____.

5. 某数学兴趣小组举办了一场活动,小亮和小明都想去参加,但是只剩下一个名额,于是他们决定采用摸球的方法决定胜负,获胜者去参加.游戏规则如下:在一个不透明的袋子中装有标记数字为1,2,3,4的四个小球(除标记数字外其余都相同),先从中随机摸出一个小球,记下数字后不放回,再从中摸出一个小球,并记下数字.若两次数字之和大于5,则小亮获胜;若两次数字之和小于5,则小明获胜.

(1)随机摸出一个小球,则摸到标记数字为偶数的概率是_____;

(2)请用列表或画树状图的方法分析这个游戏对小亮和小明是否公平.

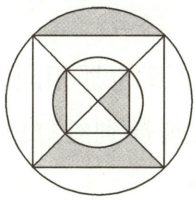
训练76 统计与概率

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见131

1. 某城市3月份某一周的最低气温(单位:℃)如下:17,16,20,18,16,18,18.这组数据的中位数、众数分别是_____.

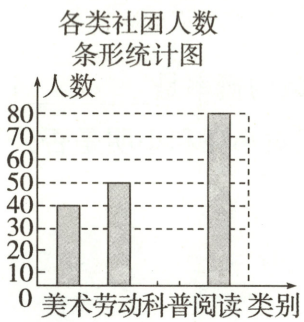
2. 某校举办了以“展礼仪风采,树文明形象”为主题的比赛.已知某名选手的礼仪服装、语言表达、举止形态这三项的得分分别为95分、80分、80分,若依次按照40%,30%,30%的百分比确定成绩,则该选手的成绩是_____.

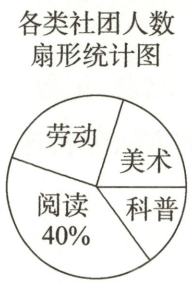
3. 在如图所示的由正方形和圆形组成的盘面上投掷飞镖,飞镖落在阴影区域的概率是_____.



4. 一个不透明的口袋中装有四个完全相同的小球,把它们分别标号为1,2,3,4.随机摸出一个小球,接着再随机摸出一个小球,则两次摸出的小球标号的和等于5的概率为_____.

5. 某学校为满足学生多样化学习需求,准备组建美术、劳动、科普、阅读四类社团.学校为了了解学生的参与度,随机抽取了部分学生进行调查,将调查结果绘制成如图所示的两幅不完整的统计图.





请根据图中的信息,解答下列问题:

(1)求本次调查的学生人数,并补全条形统计图;

(2)若全校共有学生3 600人,求愿意参加劳动类社团的学生人数;

(3)【一题多解】甲、乙两名学生决定在阅读、美术、劳动类社团中选择一类参加,请表示出所有等可能的结果,并求出甲、乙两名学生恰好选中同一类社团的概率.

训练77 周末集训

难度:☆☆ 建议用时:15分钟 实际用时:____分钟 答案见132

1. 若数据1,2,4,3,x,0的平均数是2,则众数是_____.

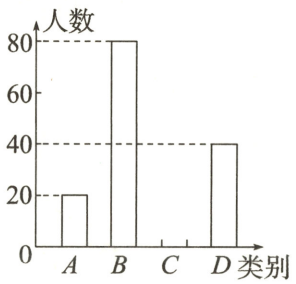
2. 【易错】学校志愿者协会组织图书义卖活动,并将义卖所得款项捐赠给山区贫困学生.在这次义卖活动中,九(2)班共售出图书50本,具体情况如下表:

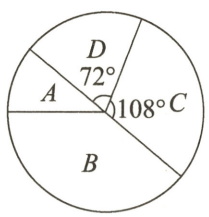
价格/(元/本)	3	4	5	6
所售数目/本	12	11	12	15

在由该班所售出图书的价格组成的一组数据中,中位数是_____.

3. 在一个不透明的袋子里装有6个白色乒乓球和若干个黄色乒乓球(除颜色外,其余完全相同).若从这个袋子里随机摸出1个乒乓球,恰好是黄色乒乓球的概率为$\frac{3}{5}$,则袋子里共有乒乓球_____个.

4. 中国共产党的助手和后备军——中国共青团担负着为中国特色社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人的任务.为庆祝中国共青团成立一百周年,各中学持续开展了"A.青年大学习;B.青年学党史;C.中国梦宣传教育;D.社会主义核心价值观培育践行"四项活动,学生可以任意选择一项活动参加.为了解学生的参与情况,学校进行了一次抽样调查,并根据收集的数据绘制了如下两幅不完整的条形统计图和扇形统计图.





请根据图中提供的信息,解答下列问题:

(1)在这次调查中,学校一共抽取了_____名学生;

(2)请补全条形统计图;

(3)若该校共有学生1 280名,请估计参加B项活动的学生人数;

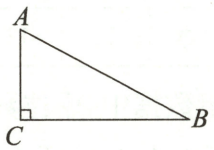
(4)【一题多解】小杰和小慧也参加了上述活动,求他们参加同一项活动的概率.

专题五 几何图形

训练78 锐角三角函数

难度:☆ 建议用时:15分钟 实际用时:___分钟 答案见132

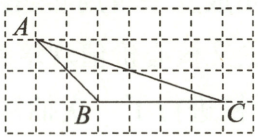
1. 如图,在Rt△ABC中,$\angle C=90°$,$AC=3$,$BC=4$,则$\sin B=$_____.



2. 若$\cos A=\frac{1}{2}$,则锐角$\angle A=$_____.

3. 在Rt△ABC中,$\angle C=90°$,$\tan A=1$,则$\sin A$的值是_____.

4. 如图,在8×4的矩形网格中,每个小正方形的边长都是1.若△ABC的三个顶点都在格点上,则$\tan\angle ACB$的值为_____.



5. 在锐角三角形ABC中,若$\left|\sin A-\frac{\sqrt{3}}{2}\right|+\left(\cos B-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=0$,则$\angle C$的度数是_____.

6. 计算:

(1)$\tan 45°-\sin 30°\cos 60°-\cos^2 45°$;

(2)$3\tan 30°-\tan^2 45°+2\sin 60°$;

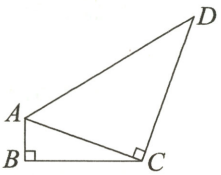
(3)$\sqrt{2}\sin 45°-2\cos 30°+\sqrt{(1-\tan 60°)^2}$;

(4)$\left(-\frac{1}{3}\right)^{-1}-\sqrt{12}+3\tan 30°-(\pi-\sqrt{3})^0+|1-\sqrt{3}|$.

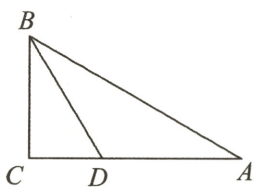
训练79 解直角三角形

难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见133

1. 如图，在四边形$ABCD$中，$\angle B=90°$，$AB=2$，$CD=8$，$AC\perp CD$. 若$\sin\angle ACB=\frac{1}{3}$，求$AD$的长.



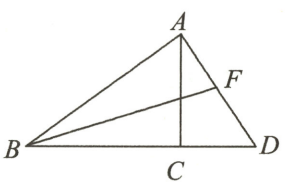
2. 如图，在$\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，$\tan A=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\angle ABC$的平分线$BD$交$AC$于点$D$，$CD=\sqrt{3}$，求$AB$的长.



3. 如图，在$\triangle ABD$中，$AC\perp BD$，$BC=8$，$CD=4$，$\cos\angle ABC=\frac{4}{5}$，$BF$为$AD$边上的中线.

(1)求AC的长；

(2)【一题多解】求$\tan\angle FBD$的值.



训练80 与圆的弧长、面积有关的问题

难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见134

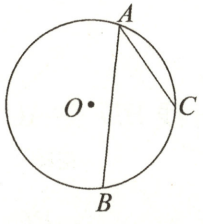
方法指导

1. 弧长公式：$l=\frac{n\pi R}{180}$.

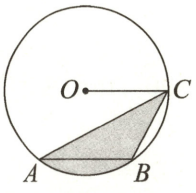
2. 扇形面积公式：$S=\frac{n\pi R^2}{360}$或$S=\frac{1}{2}lR$.

1. 已知一个扇形的圆心角是150°，半径是3，则该扇形的弧长为_____.

【变式】如图，若⊙O的半径为6，$\angle BAC=40°$，则$\overset{\frown}{BC}$的长为_____.



第1题变式题图



第2题变式题图

2. 若扇形的圆心角为60°，半径为4，则该扇形的面积为_____.

【变式】如图，在⊙O中，$OC/\!/AB$，且$AB=OC=2$，则图中阴影部分的面积为_____.

3. 一块弘扬“社会主义核心价值观”的扇形宣传展板如图1所示，该展板的部分示意图如图2所示，它是以O为圆心，分别以OA，OB的长为半径，圆心角为120°形成的扇面. 若$OA=3$ m，$OB=1.5$ m，则阴影部分的面积为_____.

图1

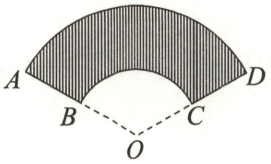
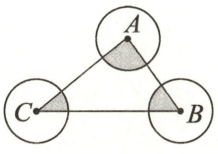
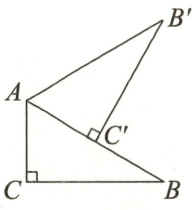


图2

4. 如图，若△ABC的各边长都大于4，⊙A，⊙B，⊙C的半径都等于2，则图中三个阴影部分的面积之和为_____.



第4题图



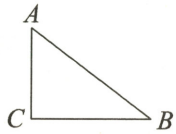
第5题图

5. 如图，$\angle C=90°$，$\angle ABC=30°$，$AC=2$，将△ABC绕点A逆时针旋转得到△$AB'C'$，使点C'落在AB边上，则点B通过旋转落在点B'处所经过的路径长为_____.

训练81 周末集训

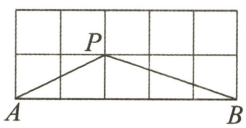
难度：☆☆　建议用时：15分钟　实际用时：____分钟　答案见134

1. 如图，在Rt△ACB中，$\angle C=90°$，$AC=3$，$BC=4$，则$\cos A$的值是_____.

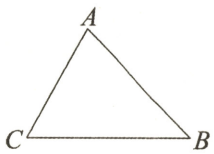


2. 在△ABC中，$\angle A$，$\angle C$都是锐角，$\cos A=\frac{1}{2}$，$\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$\angle B=$_____.

3. 如图，在正方形网格中，点A，B，P在格点上，则$\tan\angle PAB+\tan\angle PBA=$_____.



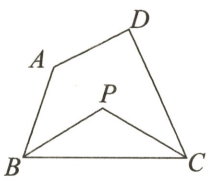
第3题图



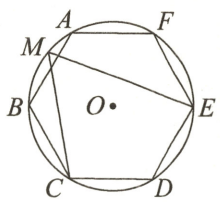
第4题图

4. 如图，在△ABC中，$\angle C=60°$，$\angle B=45°$，$AC=2$，则$AB=$_____，$BC=$_____.

5. 如图，在四边形$ABCD$中，$\angle ABC$的平分线与$\angle BCD$的平分线交于点P，$\angle P=105°$，则$\angle A+\angle D=$_____.



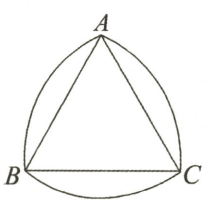
第5题图



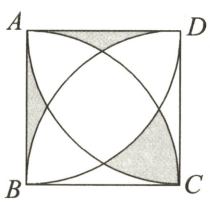
第6题图

6. 如图，正六边形$ABCDEF$内接于⊙O，点M在$\overset{\frown}{AB}$上，则$\angle CME$的度数为_____.

7. 如图，分别以等边三角形ABC的三个顶点为圆心，边长为半径画弧，得到的封闭图形是“莱洛三角形”. 若$AB=2$，则此“莱洛三角形”的周长为_____.



8. 如图，正方形$ABCD$的边长为6，分别以正方形的四个顶点为圆心，边长为半径画弧，则图中阴影部分的面积为_____.



专题六 创新题

训练82 定义新运算1

难度：☆☆ 建议用时：15分钟 实际用时：____分钟 答案见135

1. 定义一种新运算：若$a\neq0$，则有$a▲b=a^{-2}+ab+|-b|$. 计算$\left(-\frac{1}{2}\right)▲2$的值为_____.

2. 对于任意有理数a,b，现用“☆”定义一种运算：$a☆b=a^2-b^2$. 根据这个定义，代数式$(x+y)☆y$可化简为_____.

3. 对于任意两个非零实数a,b，定义新运算“$*$”：$a*b=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}$. 例如：$3*4=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{12}$. 若$x*y=2$，则$\frac{2\,022xy}{x-y}$的值为_____.

4. 现定义一种运算：$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$. 例如：$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}=2\times5-3\times4=-2$，$\begin{vmatrix} x & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}=3x-2$. 按照这种定义，当$\begin{vmatrix} \frac{x}{2}-1 & 2 \\ x & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-1 & -4 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix}$时，$x=$_____.

5. （巴中改编）对于实数a,b定义新运算：$a※b=ab^2-b$. 若关于x的方程$1※x=k$有两个不相等的实数根，则k的取值范围是_____.

6. （宁波）定义一种新运算：对于任意的非零实数a,b，都有$a⊗b=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$. 若$(x+1)⊗x=\frac{2x+1}{x}$，则$x$的值为_____.

7. 定义新运算：对于任意实数a,b，都有$a⊗b=ab+a+b$. 例如：$2⊗3=2\times3+2+3=11$. 若y关于x的函数$y=(kx+1)⊗(x-1)$的图象与x轴仅有一个公共点，则实数k的值为_____.

8. 定义运算$[x]$表示不超过x的最大整数，如$[0.5]=0$，$[1.3]=1$，$[-1.2]=-2$，$[-2.5]=-3$. 若$[-2.5]\cdot[2x-1]=-6$，则x的取值范围是_____.

9. （绥化改编）定义一种运算：$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$，$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$.

例如：当$\alpha=45°$，$\beta=30°$时，$\sin(45°+30°)=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 求$\sin15°$的值.

训练83 定义新运算2

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见136

1.(赤峰)阅读下列材料.

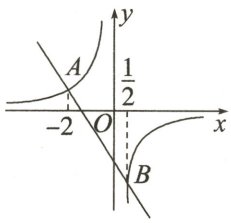
定义运算 $\min\{a,b\}$:当 $a\geqslant b$ 时,$\min\{a,b\}=b$;当 $a<b$ 时,$\min\{a,b\}=a$.

例如:$\min\{-1,3\}=-1$;$\min\{-1,-2\}=-2$.

根据上述材料,回答下列问题:

(1)① $\min\{(-3)^0,2\}=$_____;② $\min\{-\sqrt{14},-4\}=$_____.

(2)如图,反比例函数 $y_1=\frac{k}{x}$ 和一次函数 $y_2=-2x+b$ 的图象交于 A,B 两点.已知当 $-2<x<0$ 时,$\min\left\{\frac{k}{x},-2x+b\right\}=(x+1)(x-3)-x^2$.求这两个函数的解析式.



2.【阅读学习】课堂上,老师带领同学们学习了"提公因式法、公式法"两种分解因式的方法.其实分解因式的方法还有许多,如分组分解法.将一个多项式分组后,通过提出公因式或运用公式继续分解的方法叫做分组分解法.使用这种方法的关键在于分组适当,在分组时,必须具有预见性,即能预见到下一步能继续分解.例如:

(1)$am+an+bm+bn=(am+bm)+(an+bn)=m(a+b)+n(a+b)=(a+b)(m+n)$;

(2)$x^2-y^2-2y-1=x^2-(y^2+2y+1)=x^2-(y+1)^2=(x+y+1)(x-y-1)$.

【学以致用】请仿照上面的做法,将下列各式分解因式:

(1)$ab-a-b+1$;

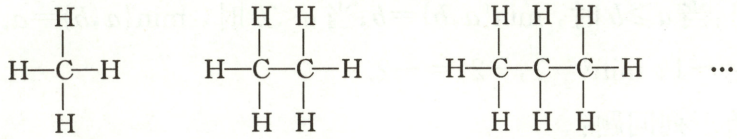
(2)$4-x^2+4xy-4y^2$.

【拓展应用】已知 $x+y=7,x-y=5$,求 $x^2-y^2-2y+2x$ 的值.

训练84 探究规律1

难度:☆☆　建议用时:15分钟　实际用时:____分钟　答案见136

1. (江西改编)将字母"C""H"按如图所示的规律摆放,依次下去,则第4个图形中"H"有_____个.



第1个图形　第2个图形　第3个图形

2. (宿迁)按规律排列的单项式依次为$x,-x^3,x^5,-x^7,x^9,\cdots$,则第20个单项式是_____.

3. (鄂尔多斯)按一定规律排列的数依次为$\frac{1}{2},\frac{4}{5},\frac{7}{10},\frac{10}{17},\cdots$,则第30个数为_____.

4. (安徽)观察下列等式:

第1个等式:$(2\times1+1)^2=(2\times2+1)^2-(2\times2)^2$;

第2个等式:$(2\times2+1)^2=(3\times4+1)^2-(3\times4)^2$;

第3个等式:$(2\times3+1)^2=(4\times6+1)^2-(4\times6)^2$;

第4个等式:$(2\times4+1)^2=(5\times8+1)^2-(5\times8)^2$;

……

按照以上规律,解决下列问题:

(1)写出第5个等式:_____;

(2)写出你猜想的第n个等式(用含n的式子表示),并证明.

5. (舟山)观察等式:$\frac{1}{2}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6},\frac{1}{3}=\frac{1}{4}+\frac{1}{12},\frac{1}{4}=\frac{1}{5}+\frac{1}{20},\cdots$.

(1)根据上述等式的规律归纳出一个一般的结论(用含n的式子表示,n为正整数);

(2)请运用分式的有关知识,推理证明这个结论是正确的.

训练85 探究规律 2

难度：☆☆　建议用时：15 分钟　实际用时：____分钟　答案见 136

1. 观察下列各式：

$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$；

$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$；

$(a-b)(a^3+a^2b+ab^2+b^3)=a^4-b^4$；

……

请利用你发现的规律，计算：$(a-b)(a^{2\,021}+a^{2\,020}b+\cdots+ab^{2\,020}+b^{2\,021})=$_____.

2. 观察下列各式：

$\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}=1+\frac{1}{1\times2}=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)$；

$\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}=1+\frac{1}{2\times3}=1+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$；

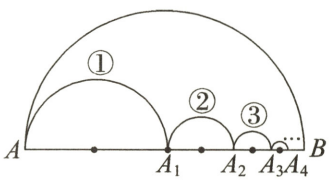
$\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}=1+\frac{1}{3\times4}=1+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)$；

……

请利用你发现的规律，计算：

$\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+\cdots+\sqrt{1+\frac{1}{2\,021^2}+\frac{1}{2\,022^2}}$.

3. （聊城改编）如图，线段 $AB=2$，以 AB 为直径画半圆，圆心为 A_1，以 AA_1 为直径画半圆①；取 A_1B 的中点 A_2，以 A_1A_2 为直径画半圆②；取 A_2B 的中点 A_3，以 A_2A_3 为直径画半圆③……按照这样的规律画下去，求大半圆内部依次画出的 8 个小半圆的弧长之和.



训练86 中考综合训练1

难度:☆☆ 建议用时:30分钟 实际用时:___分钟 答案见137

1. 分解因式:$a^2-1=$_____.

2. 截至2021年12月31日,长江干流六座梯级水电站全年累计发电量达2 628.83亿千瓦·时,相当于减排二氧化碳约2.2亿吨.将2 628.83亿用科学记数法表示为_____.

3. 已知关于x的一元二次方程$x^2+6x+m=0$有两个相等的实数根,则m的值为_____.

4. 某学校进行演讲比赛,最终有7位同学进入决赛,这7位同学的得分(单位:分)分别是9.5,9.3,9.1,9.4,9.7,9.3,9.6,则这组得分的众数是_____.

5. 某工厂一共有1 200人,为选拔人才,提出了一些选拔条件,并进行了抽样调查.从中随机抽出400人,发现有300人是符合条件的,那么估计该工厂1 200人中符合选拔条件的有_____人.

6. 张三经营了一家草场,草场里面种有上等草和下等草.已知五捆上等草的根数减去11就等于七捆下等草的根数;七捆上等草的根数减去25就等于五捆下等草的根数.设上等草一捆有x根,下等草一捆有y根,则可列方程组为_____.

7. 计算:

(1)$(\pi-1)^0-\sqrt{9}+\sqrt{2}\cos 45°+\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$;

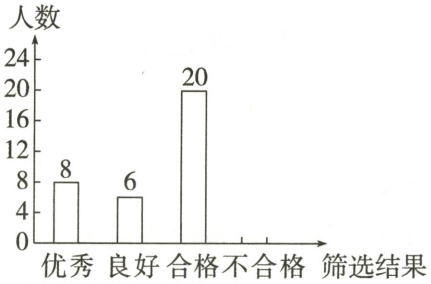
(2)$|\sqrt{2}-\sqrt{3}|+2\sqrt{2}$.

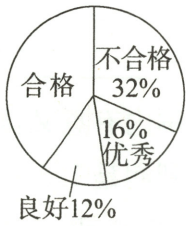
8. 化简求值:

(1)$[(x+2y)^2-(x+y)(x-y)]\div y$,其中$x=-2$,$y=\frac{1}{2}$;

(2)$\left(\frac{2x-2}{x}-1\right)\div\frac{x^2-4x+4}{x^2-x}$,其中$x=4$.

9. 某工厂进行厂长选拔，从中抽出一部分人进行筛选，筛选结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四类. 根据筛选结果绘制出如下两幅不完整的统计图.





根据以上信息，回答下列问题：

(1)本次抽查的总人数为_____，“合格”人数所占的百分比为_____；

(2)补全条形统计图；

(3)在扇形统计图中，“不合格”人数所在扇形的圆心角的度数为_____；

(4)已知在“优秀”中有甲、乙、丙三人，现从这三人中随机抽出两人，求恰好抽中甲、乙两人的概率.

10. 某学校打算购买甲、乙两种笔记本. 已知甲种笔记本的单价比乙种笔记本的单价要便宜 1 元，且用 110 元购买的甲种笔记本的数量与用 120 元购买的乙种笔记本的数量一样.

(1)求甲、乙两种笔记本的单价；

(2)该学校打算购买甲、乙两种笔记本共 100 本，且购买的乙种笔记本的数量不超过甲种笔记本的数量的 3 倍，求学校购买甲、乙两种笔记本的总费用最低为多少元.

训练87 中考综合训练2

难度:☆☆　建议用时:30分钟　实际用时:___分钟　答案见138

1. 分解因式:$xy^2-x=$_____.

2. 若$\sqrt{x-8}$在实数范围内有意义,则实数x的取值范围是_____.

3. 某公司一年的销售利润是1.5万亿元,1.5万亿用科学记数法表示为_____.

4. 若关于x的一元二次方程$-x^2+2x+m=0$有两个不相等的实数根,则实数m的取值范围是_____.

5. 【一题多解】在平面直角坐标系xOy中,若点$A(2,y_1)$,$B(5,y_2)$在反比例函数$y=\frac{k}{x}(k>0)$的图象上,则y_1_____y_2(填“>”“=”或“<”).

6. 某商场准备购进400双滑冰鞋,现了解到某段时间内销售的40双滑冰鞋的鞋号,数据如表所示:

鞋号/码	35	36	37	38	39	40	41	42	43
销售量/双	2	4	5	5	12	6	3	2	1

根据以上数据,估计该商场购进鞋号需求最多的滑冰鞋为_____双.

7. 在读书节活动中,某校为了解学生参加活动的情况,随机调查了部分学生每人参加活动的项数.根据统计的结果,绘制出如下所示的统计图1和图2.

请根据所给信息,解答下列问题:

(1)本次接受调查的学生人数是_____,图1中m的值是_____;

(2)这组项数数据的平均数是_____,众数是_____,中位数是_____.

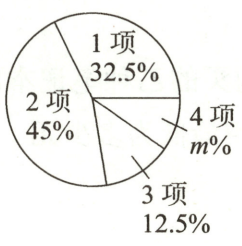


图1

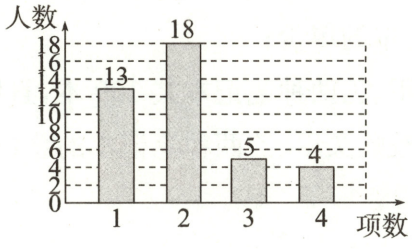
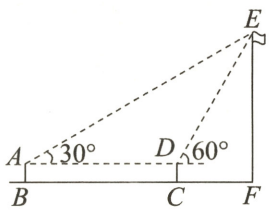


图2

8. (1)解不等式组:$\begin{cases}2+x>7-4x,\\ x<\frac{4+x}{2};\end{cases}$

(2)已知 $x^2+2x-2=0$,求代数式 $x(x+2)+(x+1)^2$ 的值.

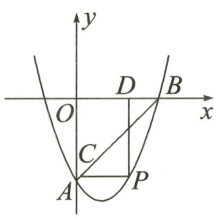
9. 小红同学在数学活动课上测量旗杆的高度. 如图,已知测角仪 AB 的高度为 1.58 m,她在 A 点观测旗杆顶端 E 的仰角为 30°. 接着朝旗杆方向前进 20 m 到达 C 点,在 D 点观测旗杆顶端 E 的仰角为 60°. 求旗杆 EF 的高度. (结果保留一位小数,参考数据:$\sqrt{3}\approx1.732$)



10. 如图,在平面直角坐标系中,抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2+bx+c$ 与直线 AB 交于点 $A(0,-4)$,$B(4,0)$.

(1)求该抛物线的函数解析式;

(2)P 是直线 AB 下方抛物线上的一个动点,过点 P 作 x 轴的平行线交 AB 于点 C,过点 P 作 y 轴的平行线交 x 轴于点 D,求 $PC+PD$ 的最大值及此时点 P 的坐标.



训练88 中考综合训练3

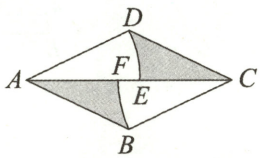
难度:☆☆ 建议用时:30分钟 实际用时:____分钟 答案见139

1. 已知某种病毒的直径约为0.000 000 103 m,该直径用科学记数法表示为_____m.

2. 【一题多解】有三张背面完全一样、正面分别写有字母A,B,C的卡片.现将其背面朝上,洗匀后从中随机抽取一张,记下卡片上的字母后放回,洗匀后再从中随机抽取一张,则抽取的两张卡片上的字母相同的概率是_____.

3. 某小区新增了一家快递店,第一天揽件200件,第三天揽件242件.设该快递店揽件的日平均增长率为x,根据题意可列方程为_____.

4. 如图,在菱形$ABCD$中,分别以点A,C为圆心,以AD,CB的长为半径画弧,交对角线AC于点E,F.若$AB=2$,$\angle BAD=60°$,则图中阴影部分的面积为_____.(结果保留根号)



第4题图

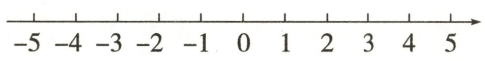
第5题图

5. 把正方形按如图所示的规律摆放,其中第①个图案中有5个正方形,第②个图案中有9个正方形,第③个图案中有13个正方形,第④个图案中有17个正方形……按此规律摆放下去,则第⑨个图案中正方形的个数为_____.

6. 若关于x的一元一次不等式组$\begin{cases} x-1\geqslant\dfrac{4x-1}{3}, \\ 5x-1<a \end{cases}$的解集为$x\leqslant-2$,且关于$y$的分式方程$\dfrac{y-1}{y+1}=\dfrac{a}{y+1}-2$的解是负整数,则满足条件的所有整数$a$的值的和是_____.

7. (1)化简:$\left(\dfrac{m^2-9}{m^2-6m+9}-\dfrac{3}{m-3}\right)\div\dfrac{m^2}{m-3}$;

(2)解不等式组$\begin{cases} 5x+1>3(x-1),① \\ \dfrac{1}{2}x-1\leqslant7-\dfrac{3}{2}x,② \end{cases}$并把它的解集在数轴上表示出来.



8. 在全民健身运动中，骑行运动颇受市民青睐. 甲、乙两位骑行爱好者约定从 A 地沿相同路线骑行去 B 地，已知 A，B 两地相距 30 km，甲骑行的速度是乙骑行的速度的 1.2 倍.

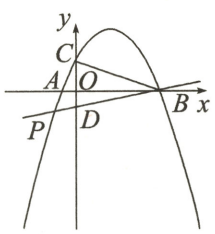
(1)若乙先骑行 2 km，甲才开始从 A 地出发，则甲出发 0.5 h 后恰好追上乙，求甲骑行的速度；

(2)若乙先骑行 20 min，甲才开始从 A 地出发，则甲、乙恰好同时到达 B 地，求甲骑行的速度.

9. (鞍山节选)如图，抛物线 $y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$ 与 x 轴交于 $A(-1,0)$，B 两点，与 y 轴交于点 $C(0,2)$，连接 BC.

(1)求抛物线的函数解析式.

(2)已知 P 是第三象限内抛物线上一点，直线 PB 与 y 轴交于点 D. 若 $\triangle BCD$ 的面积为 12，求点 P 的坐标.



一本

一题多解法

多种方法解题

拓宽解题思路

找到最优方法

提升解题速度

$x^2-2x-3=0$.

【方法1】公式法

解：由方程可知，$a=1$，$b=-2$，$c=-3$.

$\because b^2-4ac=(-2)^2-4\times1\times(-3)=16>0$，

$\therefore x=\dfrac{-(-2)\pm\sqrt{16}}{2\times1}$，$\therefore x_1=3$，$x_2=-1$.

【方法2】配方法

解：移项，得 $x^2-2x=3$.

配方，得 $x^2-2x+1=4$，

即 $(x-1)^2=4$.

两边开平方，得 $x-1=\pm2$，

$\therefore x_1=3$，$x_2=-1$.

【方法3】十字相乘法

解：因式分解，得 $(x-3)(x+1)=0$，

$\therefore x-3=0$ 或 $x+1=0$，$\therefore x_1=3$，$x_2=-1$.

品牌策划：一本

装帧设计：木头羊工作室

一本·视觉设计部

质量投诉、读者咨询

电　　话：0731-88629583

邮　　箱：cbgl@kaixinbook.com

2012500092

学生交流群

13257424121822

防伪验证码

ISBN 978-7-5539-9243-3

定价：29.80元